

利用基于机器学习的增强采样工作流程靶向内在无序蛋白 ARNTD

收稿日期：2025年10月10日

接收日期：2026年5月18日

Published online: 05 June 2026

 检查更新朱凯^{2,3,4}、王华婷^{1,2,3,4}、张金图^{1,2,3,4}、胡仁玲^{1,2,3}、蒋林龙^{1,2,3}、张慧^{1,2}³、康宇^{1,2,3} , Tingjun Hou^{1,2,3}  & 李丹^{2,3} 

针对雄激素受体（AR-NTD）固有的无序N端结构域进行靶向治疗，是克服前列腺癌耐药性的一个极具前景的策略。然而，该结构域本身缺乏稳定的三级结构，且其构象集合高度动态，这对合理药物设计构成了巨大挑战。本研究引入了一种整合计算工作流程，结合增强采样技术和机器学习集体变量，以识别AR-NTD的可成药构象，并阐明其调节剂EPI-002的结合机制。我们表征了Tau-5区域的九个亚稳态，并揭示配体识别主要由 π - π 堆积作用及结构化水介导的氢键驱动。基于这些发现，我们利用已识别的可成药构象进行了基于结构的虚拟筛选，最终鉴定出K53——一种合理设计的AR-NTD拮抗剂，该化合物在恩扎鲁胺耐药性前列腺癌细胞中表现出强效抗增殖活性。K53可直接与AR-NTD结合，抑制AR转录活性，并对癌细胞表现出高选择性。本研究为靶向内在无序蛋白提供了合理的设计范式，并为耐药性前列腺癌提供了潜在治疗候选药物。

内在无序蛋白（IDPs）具有多种生物学功能，并与多种主要人类疾病密切相关¹⁻³。与折叠蛋白不同，IDPs在生理条件下由于相对平坦的自由能景观而缺乏稳定的三维（3D）结构，从而导致高度异质的构象集合。因此，仅使用单一或有限数量的代表性结构来描述IDPs，不足以捕捉其结构复杂性。相反，采用动态构象集合——即代表相互转换状态分布——则能更好地反映其结构异质性与可塑性。这一策略已应用于多个系统，包括 α -突触核蛋白⁴、tau蛋白⁵、c-Myc⁶及p53⁷，证明了

其在IDP靶向药物研发中的实用性。然而，这些研究尚未对IDP的构象空间进行全面探索，也尚未系统性地研究IDP-配体相互作用以指导合理药物设计，这凸显了需要采用先进的计算与实验工作流程，以系统性地绘制构象图谱并解析配体结合机制，从而加速IDP靶向治疗药物的开发。

分子动力学（MD）模拟中的增强采样技术是表征IDP系综的强大工具。这些方法能够广泛探索构象空间并重建自由能景观，从而既获得

¹浙江大学药学院，中国浙江省杭州市。²浙江大学金华研究院，中国浙江省金华市。³浙江省创新小分子药物工程研究中心，中国金华。⁴以下作者贡献相同：Kai Zhu、Huating王、张金图。✉电子邮箱：tingjunhou@zju.edu.cn；lidancps@zju.edu.cn

代表性构象, 也获得其统计权重。增强采样技术大致可分为两类: 基于集体变量 (CV) 的方法与不依赖 CV 的方法⁸, 其区别主要在于是否引入显式的低维 CV。基于 CV 的技术沿预定义的 CV 施加偏置势或偏置力, 以促进能垒跨越⁹, 典型实例包括伞形采样¹⁰、元动力学^{11,12}、自适应偏置力¹³以及即时概率增强采样 (OPES)¹⁴⁻¹⁶。相比之下, 不依赖预定义 CV 的方法通常通过修改有效采样分布或势能面来实现。代表性示例包括副本交换分子动力学 (REMD)^{17,18}、含溶质退火的副本交换 (REST)^{19,20}, 以及加速分子动力学 (aMD)²¹——这些方法通过构建一系列重叠的概率分布来增强采样, 而无需依赖预先定义的构型变量。

IDPs 的构象动力学通常具有高维性、多样性及相互正交性, 这为定义能够准确捕捉其慢速动力学模式的低维集体变量带来了重大挑战。因此, 在 IDP 研究中, 诸如 REST 等无需集体变量的方法因其简洁性和普适性而被广泛采用²²⁻²⁴。尽管 REST 提供了全局且无偏的采样增强, 但它仍缺乏选择性探究配体与蛋白质实际结合机制的能力。相比之下, 基于机器学习的集体变量 (MLCVs)²⁵的出现带来了新的机遇——它们不仅保留了采样效率, 还能更定向地刻画配体-蛋白质结合路径。MLCVs 可分为三大类: 监督学习、无监督学习以及时序信息学习。监督学习方法, 如深度线性判别分析 (Deep-LDA)²⁶和深度靶向判别分析 (Deep-TDA)²⁷, 旨在区分已知的亚稳态。无监督学习方法, 如基于自编码器的控制变量法 (AE CVs)^{28,29}, 专注于降维。以时滞独立成分分析 (Deep-TICA)³⁰为代表的时序感知学习方法, 旨在提取系统的慢动力学模式。一系列研究已证实, MLCVs 在生物分子模拟中具有巨大潜力³¹⁻³⁴, 它提供了一个数据驱动框架, 用于捕捉复杂的构象动力学, 并提升无序系统中的采样效率。

雄激素受体 (AR-NTD) 的 N 端结构域是一种典型的 IDP, 作为 AR 的主要转录激活域发挥作用, 在前列腺癌 (PCa) 中起着至关重要的作用³⁵。目前, 所有已获批用于 PCa 治疗的雄激素受体 (AR) 拮抗剂, 如比卡鲁胺和恩扎鲁胺 (Enz), 均具有相同的主要作用机制: 靶向 AR 配体结合域 (AR-LBD) 中的配体结合口袋。然而, 大多数患者会对这些疗法产生获得性耐药。临床耐药机制通常包括 AR-LBD 突变、AR 基因扩增、AR 剪接受体 (ARVs) 的表达以及肿瘤内雄激素的从头合成³⁶。特别值得注意的是, 缺乏配体结合口袋或整个 LBD 的 ARVs, 本质上对已上市及研发中的 AR-LBD 靶向拮抗剂均具有耐药性。ARVs 在超过 20% 的早期 PCa 患者及近 40% 的去势抵抗性前列腺癌 (CRPC) 患者中表达³⁷, 这带来了重大的治疗挑战。鉴于突变、扩增及剪接受体的耐药机制均通过 AR 信号通路发挥作用, 同时保持 NTD 的完整性, 开发靶向 AR-NTD 的 AR 拮抗剂, 已成为克服临床耐药性的有效策略, 尤其针对那些可逃避当前 LBD 导向治疗的 ARV 药物。

针对 AR-NTD 的主要化合物是 EPI-001 及其类似物, 这些化合物通过高通量筛选发现, 它们是最初从海洋海绵中分离得到的双酚 A 二缩水甘油醚 (badge) 的衍生物, 代表了 CRPC³⁸ 领域极具潜力的候选治疗药物。然而, EPI 类似物存在若干局限性: 结合亲和力较低、对 AR-

NTD 的特异性有限, 以及共价结合机制可能导致脱靶反应性和毒性问题。值得注意的是, 通过对 EPI 骨架进行药物化学优化, 研究人员获得了 EPI-7386³⁹——一种不含环氧化物活性基团的非共价类似物, 其效力约为 EPI-001 的 20 倍, 并已进入临床评估阶段。然而, masfaniten 最终在 I/II 期临床试验中失败, 这凸显了在靶向本质无序的 AR-NTD 时, 实现稳健疗效与选择性的持续挑战。因此, 阐明 EPI 类似物如何识别 AR-NTD 的结合位点至关重要, 这不仅有助于理解其作用机制, 还能推动基于结构的合理设计, 以开发具有更佳疗效和安全性的下一代 AR-NTD 拮抗剂。已有报道指出, EPI 类似物可与 ARNTD^{40,41} 的 Tau-5 区域中的 Cys404 共价结合。既往的增强采样研究主要考察了 EPI-002 (EPI-001 中最具活性的立体异构体) 与 Tau-5 的 R2-R3 亚区域的相互作用。这些研究观察到, 配体会短暂接触螺旋表面, 诱导部分折叠的旋转状态, 且芳香族残基在此过程中起主导作用¹⁶。然而, EPI-002 的共价结合特性仍缺乏充分表征。最近, 针对共价 EPI-002 加合物的分子动力学研究表明, 共价连接可显著改变 AR-NTD 的构象集合⁴²。然而, 小分子最初如何与 AR-NTD 结合, 并进而形成共价加合物, 这一问题仍不明确; 而这一知识对于指导合理的药物设计至关重要。

在本研究中, 我们建立了一个综合工作流程, 整合了无 CV 增强采样、基于 CV 的增强采样以及 MLCVs, 旨在识别 IDPs 的可成药构象, 阐明其配体相互作用机制, 从而为合理药物设计提供指导。作为案例研究, 该工作流程被应用于 ARNTD 蛋白的分析。分析范围扩展至完整的 Tau-5 系综, 明确揭示了瞬时结合口袋如何引导 EPI-002 的识别, 并促进其在 Cys404 位点的共价稳定化。我们的研究表明, EPI-002 与蛋白质/水环境之间的氢键网络实质上增强了其与芳香族残基的 π - π 堆积作用, 从而奠定了配体识别及共价锁定基础。此外, 基于该工作流程进行的虚拟筛选发现了一种拮抗剂 K53, 这是首个针对 AR-NTD 合理设计的拮抗剂。这一发现不仅凸显了 AR-NTD 的构象可塑性——这是其具备成药潜力的关键因素——也证实了我们策略在解析 IDPs 中的配体识别机制及发现靶向 IDPs 的先导化合物方面的实际可行性。

结果

一种基于机器学习的增强采样工作流程: 用于解析 IDP 蛋白的配体结合机制

我们的工作流程如图 1 所示。鉴于 IDPs 的高维复杂性及其正交动力学特性, 我们首先采用 REST 算法来探索构象空间。REST3⁴³ 可调节范德华溶剂-溶剂相互作用的强度, 从而缓解在较大尺寸 IDPs 中常见的严重构象坍塌现象²⁰——若无此调控, 此类坍塌将阻碍广泛的构象采样。

通过 REST 方法对系统的构象空间进行采样后, 接下来的关键步骤是识别可成药构象态。从概率角度而言, 配体结合更倾向于在亚稳态构象态中发生。为提取这些构象态, 我们采用自编码器 (AE) 作为降维策略。具体而言, 我们对 REST3 模拟中常温副本轨迹进行基于 AE 的降维处理。由于副本交换轨迹本身具有时间不连续性 (源于副本间频繁交换), 传统基于时间信息的方法无法直接应用; 而 AE 则提供了一种

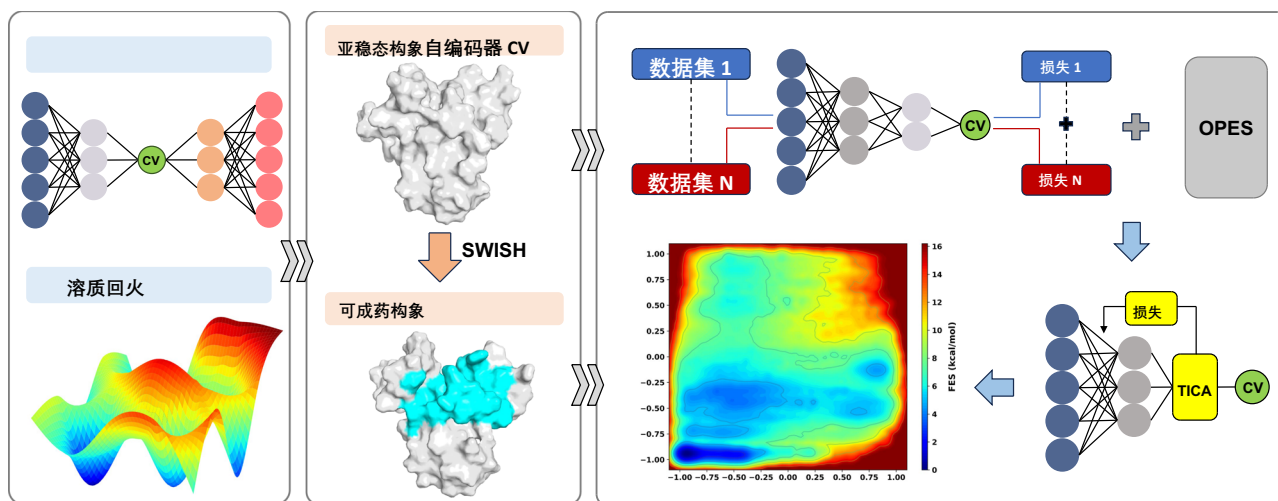


图1 | 基于机器学习的增强采样工作流程：用于识别 IDP 的可成药构象。首先采用 REST3 模拟以增强 IDP 的构象采样，随后应用 AE CVs 来识别亚稳态构象态；接着使用配备小分子溶剂探针的 swish 模拟，以揭示这些亚稳态构象中的隐匿配体结合口袋；随后将识别出的口袋用于分子对接及配体-蛋白质结合分析；最终通过多任务学习

将 CVs 与 OPES 相结合以计算结合自由能，并采用 DeepTICA 提取慢速 CVs，从而解析配体结合与解离机制。

稳健的替代方案。AE 由两个核心组件构成：编码器 E（将高维输入映射至低维潜在空间）与解码器 D（根据该潜在表征重构原始输入）⁴⁴。AE 的损失函数定义为

$$\mathcal{L}_{\text{AE}} = \sum_{i=1}^N |x_i - D \circ E(x_i)|^2 \quad (1)$$

其中 x_i 表示第 i 个输入样本。训练完成的自编码器（AE）的瓶颈层在后续分析中作为交叉验证集（CV）使用。

尽管亚稳态构象可通过 AE 变换后的能量景观识别，但瞬时结合口袋往往仍被掩盖。为揭示这些隐匿位点，我们采用“基于缩放哈密顿量的水界面采样”（swish）⁴⁵方法，该方法将小分子溶剂探针与平行退火技术相结合。通过扰动蛋白质-水相互作用，swish 可有效模拟小分子配体的存在，从而揭示原本隐匿的疏水口袋，进而暴露这些隐藏疏水区域，使其特别适用于探索无序体系中的成药潜力。

一旦确定了潜在的结合口袋，已知的小分子便可对接到这些位点中。为了进一步表征结合机制并估算自由能，需要采用增强采样方法。在此情况下，明确界定的结合态与非结合态的存在，使得通过多任务学习构建构象分布（CVs）成为可能，这种方法整合了来自标记数据集与未标记数据集的信息。具体而言，我们将 Deep-TDA²⁷与自动编码器相结合，置于统一的多任务学习框架⁴⁶之下。

在 Deep-TDA 中，亚稳态被建模为具有对角协方差的 N_s 多元高斯分布的混合分布，其特征由 $N_p = N_s - 1$ 个协方差中心及相应的协方差矩阵定义。损失函数定义为：

$$\mathcal{L}_{\text{Deep-TDA}} = \sum_k^{N_s} \sum_{\rho}^{N_p} \left(L_{k,\rho}^{\mu} + \alpha L_{k,\rho}^{\sigma} \right) \quad (2)$$

其中 μ 和 σ 分别表示均值和方差项。总多任务损失结合了自编码器重建损失

（来自未标记数据）和 Deep-TDA 损失（来自标记数据），表达式如下：

$$\mathcal{L}_{\text{多任务}} = \mathcal{L}_{\text{AE}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{Deep-TDA}} \quad (3)$$

对结合态与未结合态进行短程常规分子动力学（cMD）模拟可获得标记数据集，而配体解离的增强采样轨迹则提供未标记数据。这种多任务策略可同时学习亚稳态与过渡态特征，从而获得高效且具物理意义的构象变量（CVs）。相较于需要长时间连续轨迹的时间信息驱动方法，该策略对于无序体系更具实用性。

对于增强采样本身，我们采用 OPES¹⁴——一种先进方法，该方法通过动态估计系统的概率分布，引导采样向目标分布 $P_{\text{tg}}(s)$ 靠拢，从而构建偏置势场 $V(s)$ 。

$$V(s) = -\frac{1}{\beta} \log \frac{P_{\text{tg}}(s)}{P(s)} \quad (4)$$

其中 $\beta = 1/(k_B T)$ ， $P(s)$ 为平衡概率分布。与良好调谐元动力学相比，OPES 在以下方面具有优势：对目标分布的控制能力更强、对超参数选择的敏感性更低，以及能更直接、更高效地重构自由能面（FES）。在其变体中，OPES-explore¹⁶在探索复杂自由能景观方面尤为有效，尽管其在重构精确热力学量时收敛速度相对较慢。

为了进一步优化 CVs，并实现对系统的热力学与结构表征，我们利用 Deep-TICA³⁰提取系统的慢模式。Deep-TICA 是基于构象动力学变分法（VAC）⁴⁸⁻⁵¹开发的、时间延迟独立成分分析（TICA）⁴⁷的深度学习扩展。Deep-TICA 学习能够最大化投影动力学时间自相关性的非线性变换。Deep-TICA 的损失函数如下所示：

$$\mathcal{L}_{\text{Deep-TICA}} = -\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \quad (5)$$

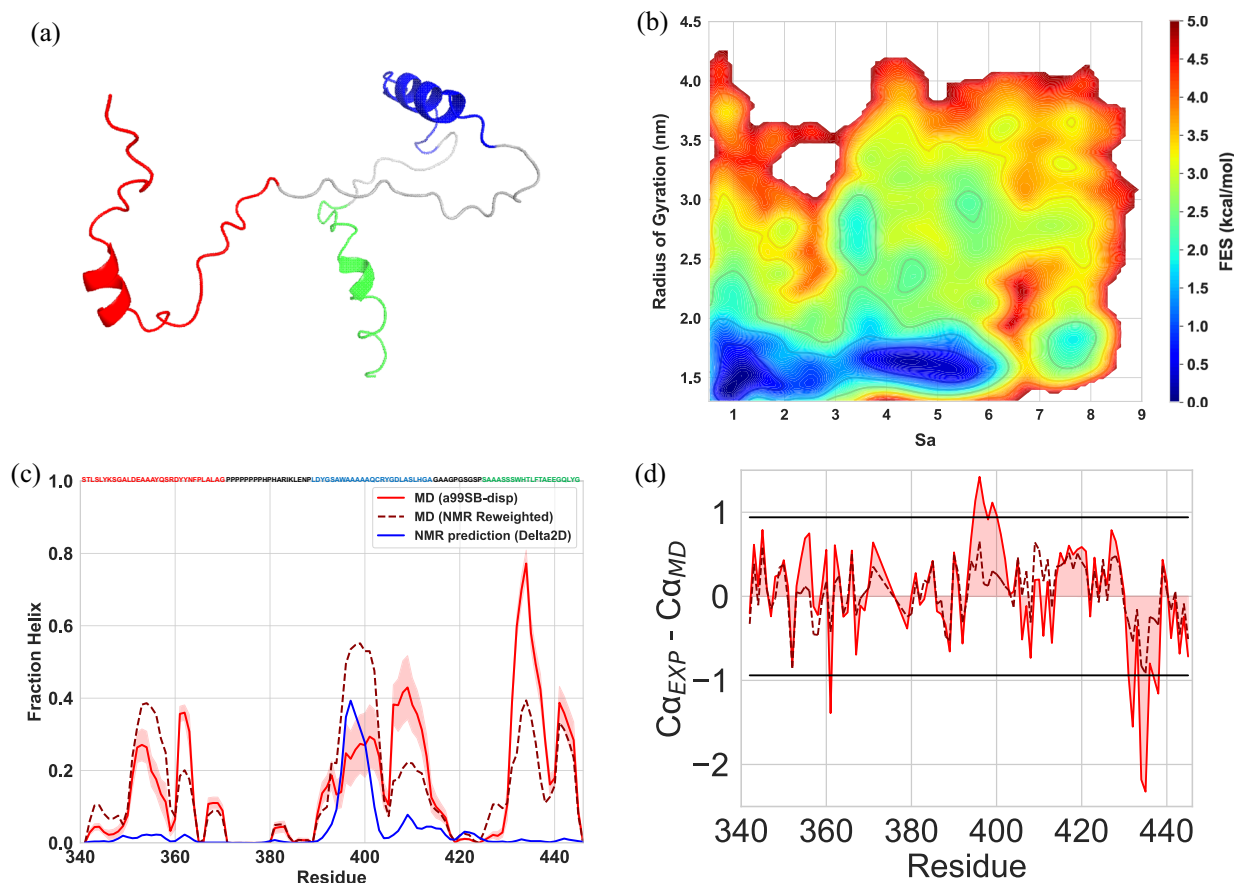


图2|通过 REST3 副本交换对 Tau-5 区域进行增强采样。a AF2 预测的 Tau-5 初始结构。R1 以红色高亮显示，R2 以蓝色高亮显示，R3 以绿色高亮显示，其余残基以灰色显示。b 300 K 副本轨迹在回转半径 (R_g) 和 β -螺旋有序参数 (S') 上的自由能面 (FES)。c 从 REST3 分子动力学模拟中获得的 Tau-5 螺旋倾向性与实验 NMR 数据对比。基于分子动力学轨迹计算的 DSSP 螺旋度 (红色) 与受 NMR C^α 化学位移约束的最大熵重加权系综 (深红色虚线) 进行对比。

基于实验化学位移推导的 Delta2D 螺旋度 (蓝色)。MD 轨迹数据以均值呈现，误差带表示各轨迹区段的标准偏差。d 实验测得的 NMR C^α 化学位移与模拟值对比：重加权前 (红色) 与重加权后 (虚线深红色)。黑色曲线表示 sparta+ 在其折叠蛋白质结构训练数据集上评估的平均 C^α 化学位移预测误差。MD 轨迹数据以均值呈现，误差带表示各轨迹区段的标准偏差。

其中 λ_i 是所学习的转移算子的前 n 个特征值。由于 Deep-TICA 依赖于 VAC 理论，因此需要连续、平衡且可逆的轨迹才能进行适当的学习。

利用 REST3 与 AE CV 技术获取 AR-NTD 中 Tau-5 的亚稳态构象在本研究中，我们选择 AR-NTD 的 Tau-5 片段及其配体 EPI-002 作为模型系统。圆二色谱 (CD) 实验及核磁共振二级化学位移分析表明，Tau-5 在 R1、R2 和 R3 区域分别具有约 10%、30% 和 10% 的螺旋含量^{40,52-54}。为启动分子动力学模拟，我们使用 AlphaFold2 (AF2)⁵⁵ 预测了由 106 个残基组成的 Tau-5 片段 (S341-G446) 的三维结构。如图 2a 所示，预测结构在 R1、R2 和 R3 区域的螺旋含量分别为 19.4%、41.7% 和 28.6%，与实验测量结果基本吻合，从而验证了 AF2 预测结构可作为后续模拟的合适起始点。

为采样 Tau-5 的构象系综，我们采用 a99SB-disp 蛋白质力场及相应的 a99SB-disp 水模型⁵⁶进行了分子动力学模拟。增强采样采用基于 REST3 的副本交换法实现，将 8 个副本分布于 300–450 K 温度区间，并选取所有蛋白质原子进行溶质温育。每 2 ps 执行一次副本交换尝

试，平均交换接受率约为 6.5%，该速率足以确保副本间的充分混合，并有效探索构象空间。完整模拟参数详见补充表 1。每个副本的模拟时长为 4.1' s，总模拟时长为 32.8' s。

300 K 副本的收敛性采用阻断分析法^{57,58}进行评估 (详见方法部分)。此外，我们还监测了各副本间回转半径 (R_g) 随时间的变化趋势，结果显示其波动稳定且无系统性漂移 (附图 1)，表明系综已充分平衡并收敛。基于 FES 中 R_g 值及 β -螺旋有序参数 (S')⁵⁹，我们对二级结构倾向性进行了分析 (图 2b)。使用 DSSP 算法计算的平均螺旋倾向性如图 2c 所示。与基于 Delta2D⁶⁰ 对化学位移^{40,61} 的分析所得实验数据相比，R1 与 R3 的模拟螺旋含量被高估，而 R2 的 N 端半区螺旋含量被低估，C 端半区则被高估。

需要注意的是，基于化学位移 (如 Delta2D) 获得的二级结构估算结果可能受到序列及体系特异性误差的影响。对于螺旋度低于 30% 的结构元件 (如 R1 与 R3)，圆二色谱分析常表现出较大偏差⁶⁰。因此，Delta2D 分析中对 R1 与 R3 螺旋度的明显高估，可能无法完整反映真实的构象系综行为。为进一步验证此结论

关于模拟精度，我们使用Sparta+⁶²从分子动力学轨迹中计算核磁共振化学位移，并将其与实验值^{40,61}进行比较（参见图2d及表1）。计算所得与实验 C' 化学位移之间的均方根偏差（RMSD）为0.652 ppm，这一结果在近期针对九种IDP、使用七种现代力场的大规模基准测试中位列较低水平之一^{56,63}。值得注意的是，我们的系统（含106个残基）显著大于既往基准测试中的系统规模，这凸显了我们方法的稳健性。除残基361、395–397、399、423、434–435及438外，其余所有残基的偏差均落在Sparta+ 预期的预测误差范围0.92 ppm之内。

为进一步优化该系综，我们采用最大熵重加权算法^{64,65}，并以300 K温度轨迹中的 C' 化学位移作为约束条件（见“方法”部分）。此校正处理提升了结果与实验趋势的一致性（图2c, d），并确保所有预测的化学位移均落在误差范围内，从而证实REST3采样法在捕捉Tau-5构象系综方面的可靠性。

将FES投影到 R_g 和 S' 上（图2b）显示，主要的自由能极小值位于 $R_g < 2.0$ nm处，这表明Tau-5的亚稳态构象更倾向于形成紧凑状态。这一观察结果与我们提出的假设一致：紧凑的 IDP 构象更有可能形成瞬

态结合口袋。特别是，由 $3 < S' < 6$ 和 $1.4 < R_g < 2.0$ nm 定义的区域，与先前报道的“熔球态”区域²²相对应。尽管 R_g 和 S' 在物理上具有可解释性，但它们对于区分亚稳态的分辨能力有限。为克服这一局限，我们引入了AE CVs。

我们利用来自R1–R2、R2–R3及R1–R3区域的1,899个 $C' - C'$ 成对距离作为输入描述符，构建了AE降维特征向量^{28,29}。AE模型基于300 K的REST3轨迹进行训练，将所得FES投影至这两个AE特征向量后，共识别出九个具有显著结构差异的亚稳态（图3）。每个FES极小值内的构象均呈现结构均一性，证实了所学习特征向量的鲁棒性与判别能力（补充图2）。为深入探究哪些描述符对AE特征向量的贡献最大，我们针对这些特征进行了敏感性分析²⁶。影响力前20位的描述符如补充图3所示，其中芳香族残基占主导地位：其中两个描述符涉及芳香族–芳香族相互作用，另有九个描述符对应芳香族–非芳香族接触。值得注意的是，HIS413与TRP433频繁出现在多个描述符中，表明这些残基在Tau-5的构象动力学与亚稳态特性中起关键作用。

利用 swish 揭示亚稳态构象中的结合口袋

在本研究的溶剂化模拟中，采用浓度为1 M的苯作为溶剂探针。针对通过AE CV法识别到的每个亚稳态构象，分别制备了四个独立重复体系，其缩放因子 γ 设定为1、1.05、1及1.15。增大 γ 值可增强非极性表面区域的溶剂化作用，从而调控蛋白质表面的疏水相互作用，有效模拟小分子配体的存在效应。

对每个亚稳态构象均进行了 50 ns 的 Swish 模拟。分析工作聚焦于 $\gamma = 1.0$ 的副本，以识别含有可成药结合口袋的构象。如图4及补充图 4

表 1 | 基于 REST3MD 模拟的 300 K 副本计算所得的 NMR 化学位移，与以 C' 化学位移为约束条件构建的最大熵重加权系综所获化学位移之间的一致性，以及与实验测得的 NMR 化学位移的对比结果

	$C\alpha$	HN	N	C'	CB
Tau-5 REST3 300 K 复制系集合体					
RMSD (ppm)	0.652	0.229	1.078	0.584	0.505
相关系数	0.981	-0.583	0.845	0.811	0.811
C' 重加权最大值			Entropy Tau-5 集成		
RMSD (ppm)	0.344	0.189	0.943	0.424	0.377
相关系数	0.995	-0.083	0.964	0.907	0.999

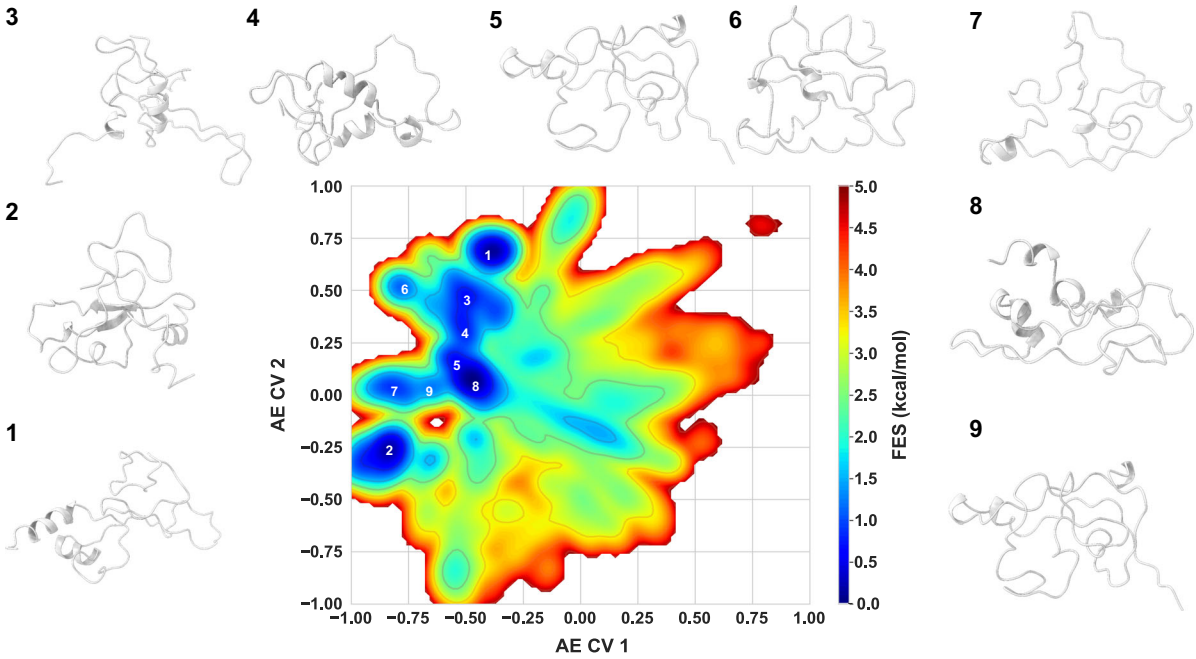


图 3 | 利用自编码器集体变量识别 Tau-5 的亚稳态构象。将 FES 投影至两个 AE 集体变量后，可揭示 Tau-5 的九种不同亚稳态。图中展示了每个能量极小值对应的代

表性三维结构，以说明所学习的集体变量所捕捉到的构象多样性。

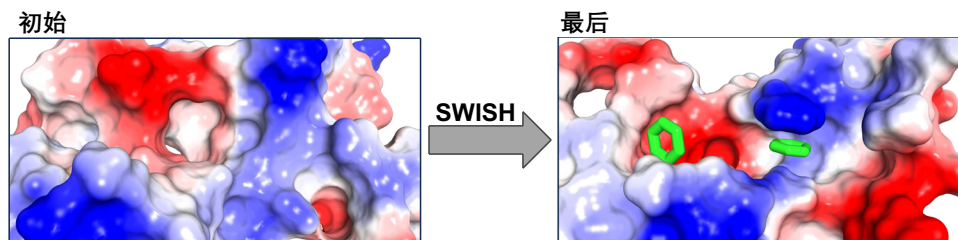


图 4 | Swish 模拟揭示了亚稳态 Tau-5 构象中可成药结合口袋。Swish 模拟中选取的代表性初始与最终结构显示，在通过 AE CVs 识别出的亚稳态构象中，潜伏性配体结合口袋得以开启。

所示，Swish 成功在所有采样到的亚稳态中揭示了结合位点，证明了其在无序体系中发掘隐匿配体结合口袋的有效性。

随后，采用Glide算法^{66,67}将EPI-002分子对接至已鉴定的结合口袋中。对接结果一致地将EPI-002的氯原子置于Tau-5蛋白中Cys404残基的硫原子附近，强烈表明其具备形成共价键的有利几何构型。此外，在配体结合位点内，配体周围分布着众多芳香族残基，这些残基可能参与配体识别过程中的 π - π 堆积作用及其他稳定性非共价相互作用（补充图 5）。

为进一步验证共价结合的可行性，我们进行了共价对接^{68,69}，结果证实已识别的结合口袋中的Cys404确实可与EPI-002形成共价键。值得注意的是，共价对接所得构象与非共价对接所得构象极为相似（补充图 6），这为EPI-002与AR-NTD 的结合模式假说提供了进一步支持。

将 OPES 与 MLCVs 相结合，用于精确计算结合自由能

水在配体结合^{70,71}以及IDPs的构象动力学⁷²中起着关键作用。受近期将水介导相互作用整合至CVs的研究进展^{32,33}的启发，我们设计了一个MLCV，以捕捉与配体溶剂化及结合位点水化相关的水行为。为表征配体溶剂化，我们计算了EPI-002的氯原子周围的水配位数，记为{G}；对于结合位点的水化，我们计算了Cys404的硫原子周围的水配位数，记为{H}。此外，我们还识别出结合位点内的高密度水区域作为水化位点{V}，并利用这些位点的几何中心，通过局部水配位分析定义了补充描述符。

随后，将这些描述符 {G}、{H}、{V} 整合至多任务学习框架⁴⁶中，以构建用于增强采样的先验卷积核（CV）。该多任务卷积核采用两个数据集进行训练：(i)源自短程无偏分子动力学模拟的带标签数据集，涵盖结合态与非结合态；(ii)源自 OPESexplore¹⁶的无标签数据集，用于采样稀有事件与过渡路径。该建模方式使卷积核既能通过带标签数据编码亚稳态间的结构差异，又能通过无标签数据捕捉溶剂介导的过渡机制，从而为估算无序体系中配体-蛋白质结合自由能提供实用卷积核。

接下来，我们进行了 OPES-explore¹⁶次模拟，以计算 EPI-002 与 Tau-5 的九种亚稳态构象之间的结合自由能 (G)（见补充图 7）。在这些模拟中，我们采用了两个约束变量：(i)与结合位点的距离 z ，定义为配体质心沿结合轴的投影；(ii)前述的多任务水相约束变量。为确保结合/解离事件的高效采样，我们应用了漏斗形约束势^{73,74}，该势场限

制未结合配体的可及空间，并防止其向主体溶剂中扩散。与漏斗约束相关的熵校正通过解析法计算，并纳入最终结合自由能值。为减少蛋白质构象涨落引起的伪影，在整个模拟过程中对所有 $C\alpha$ 原子施加了位置约束。

每条轨迹均呈现多次结合与解离事件，从而确保对结合态与非结合态均进行充分采样（补充图 9–17）。结合自由能的收敛性已在多次独立模拟中得到严格验证（补充图 18–26）。最终校正后的 G 值（见表 2）在九个亚稳态构象中介于 -3 至 -5 kcal/mol 之间，其中构象 6 展现出最有利结合能 (-4.82 kcal/mol)。该结果与既往计算研究²²报道的 $G = -5.26$ kcal/mol（对应 K_D 为 5.2 mM）相符。

在毫摩尔浓度范围内观察到的弱结合亲和力，与实验报道的低微摩尔级亲和力^{75,76}形成对比。这一差异很可能源于我们的计算中未考虑共价相互作用。若能准确量化 EPI-002 的 K_D 值，将有助于

需要开展QM/MM分子动力学模拟⁷⁷，但这已超出本研究范围。此外，先前的NMR及¹⁹F弛豫实验也报道了非共价 IDP-配体复合物具有毫摩尔级结合亲和力⁷⁸，这表明在无序体系中弱结合现象具有生物学意义。

最后，我们将二维FES投影到 z 坐标轴及多任务水CV上（见补充图 27–35）。所得FES缺乏清晰的势阱，这反映了多任务水CV的有限精度。这一结果符合预期，因为简单的多任务框架并不能保证提取出慢模态。因此，需要采用更严格的MLCV算法来捕捉调控IDP-配体相互作用的关键动力学自由度。

Deep-TICA 揭示了 EPI-002 与 Tau-5 之间氢键网络的形成。

为了阐明 EPI-002 与 Tau-5 的结合/解离机制，我们使用 OPES-explore 模拟的轨迹重新训练了一组 Deep-TICA 特征向量。为了捕捉配体-蛋白质相互作用的演变过程，我们考虑了配体芳香基团与 Tau-5 芳香侧链之间的距离，例如 {dd_Tyr406_lig1}，定义为 Tyr406 的芳香中心与配体远端环（相对于氯原子）之间的距离；以及 {dd_Tyr406_lig2}，定义为与配体近端环之间的距离。其他描述符还包括配体与结合位点之间的质心距离 ({com})，以及 Cys404 的硫原子与 EPI-002 的氯原子之间的距离 ({dd_Cys_lig})。这些描述符旨在捕捉 π - π 堆积作用、非共价接触以及氯醇基团处的潜在反应活性。利用这些输入，我们训练了两个

表 2 | Tau-5 蛋白的九种亚稳态构象及 EPI-002 化合物的结合自由能, G (kcal/mol)。均值与标准差均基于平行 OPES explore 模拟轨迹计算得出。

构象	1	2	3	4	5	6	7	8	9
平均值	-3.39	-3.59	-3.33	-4.27	-3.23	-4.82	-3.36	-3.39	-4.16
Std	0.86	0.84	0.81	1.41	0.77	0.44	0.77	0.89	0.72

Deep- TICA 模型：一个用于构建距离特征向量，另一个则使用水配位描述符训练，以生成水特征向量。

将二维FES投影到Deep- TICA 水相与距离构型变量上，使我们能够解析亚稳态结合态并评估描述符的贡献。在此，我们重点关注亚稳态构象2和6，这两种构象表现出截然不同的结合行为，且结合自由能收敛性良好（见补充图8和6）。所有九种构象的完整分析结果均见补充图36–49。

如补充图8所示，构象2的FES显示出三种具有相似整体几何结构的不同结合构象（B、B1、B2）。其中，构象B对应全局自由能最小值，而构象B1与B2的自由能分别高出0.369 kcal/mol及2.359 kcal/mol。在构象B中，EPI-002与His382、Ala396及Tyr445形成氢键；而在构象B1与B2中，配体的细微重排分别破坏了与Tyr445及His382的氢键作用，导致这些构象失稳。水合分析表明，水分子区域{V₃}, {V₈}, {V₁₆}、{V₈}、{V₁₆}（分别包含4、3及5个水分子）定位于EPI-002与His382之间。在配体解离过程中，出现一个中间态(I)：此时蛋白质-配体氢键全部断裂，结合口袋完全被水分子包围，共包含五个水分子。其中位于{V₃}与{V₁₆}内的三个水分子，在EPI-002的氯醇基团与His382之间形成桥接氢键。而在完全未结合态(U)中，配体被完全溶剂化，结合口袋则恢复至无配体状态。描述符分析表明，{V₃}, {V₈}, {V₁₆} 是对 Water CV 贡献最大的因子，而 Distance CV 则由 {dd_His382_lig1} 主导，这反映出 His 382 在直接相互作用及水介导相互作用中均发挥核心作用。

图5展示了构象6的FES，该构象在所有九个亚稳态中表现出最有利的结合自由能。共鉴定出两种结合构象（B与B1），其中B1的结合自由能较B高1.9 kcal/mol。在构象B中，EPI-002与Tyr406、His413及Ala415形成直接氢键；{V₃}中的两个水分子构成桥接氢键网络，将Cys404与配体的仲醇基相连，并延伸至Tyr406与Ala415。而在构象B1中，Cys404-配体氢键被破坏；取而代之的是{V₆}中的一个水分子在Ser411与配体醇基之间形成新桥键，同时{V₃}中的水分子仍与Tyr406保持接触。

在解离过程中，观察到两种中间体（I1 与 I2）。在 I1 中，配体与 Gly414 形成氢键，而{V₃}中的四个水分子与{V₆}中的两个水分子共同与 Cys404 构建出复合桥接网络。在 I2 中，配体与 Ser341 发生相互作用，同时{V₆}中的三个水分子与 Cys404 形成氢键，且配体短暂占据{V₆}位点。

《Deep- TICA Water and Distance》综合分析为理解 EPI-002-Tau-5 的结合与解离途径提供了机制性框架。这些结果揭示了若干关键见解：

- (i) His382 与 Cys404 通过直接及水介导的氢键作用，充当核心锚定残基；
- (ii) 桥接水分子在稳定中间态及引导解离途径中发挥积极作用；
- (iii) 水合作用驱动的氢键网络重排，对替代结合构象的稳定性起决定性作用。这些发现深化了我们对 AR- NTD 配体识别机制的理解，并为设计靶向 AR IDP 的新一代拮抗剂提供了定量指导。

基于已鉴定的可成药构象发现AR- NTD 拮抗剂

基于我们先前确定的AR- NTD 的可成药构象及其与已知调节剂EPI-002的相互作用，我们将此方法应用于通过虚拟筛选发现拮抗剂（见“方法”部分）。我们使用了Specs化合物库（约200,000种化合物，2023年11月下载）和ChemDiv化合物库（ChemDiv 2021版，约200,000种化合物）。对于每个构象，根据排名，分别从Specs库中保留前1%的化合物，从ChemDiv库中保留前0.1%的化合物。在九种构象中至少三种构象中持续富集的化合物被优先考虑。经过药物样性过滤和聚类处理后，最终选取58种候选化合物进行生物学评估，其SMILES表示见补充表2。

最初，这些化合物在具有高AR表达的PCa细胞系（包括表达全长AR的LNCaP细胞系及表达AR-V7的22Rv1细胞系）中进行了抗增殖活性测试。其中六种化合物表现出显著的抑制作用，在两种细胞系中均使细胞生长抑制率超过35%（图6a）。其中，化合物K53展现出最强的抑制效果（图6b）：它不仅对LNCaP细胞中的抑制效果优于第二代AR拮抗剂Enz，还能有效抑制对恩扎鲁胺耐药的22Rv1及LNCaP-EnzR细胞的增殖（图6c）。关键的是，K53在非致瘤性人前列腺基质细胞系WPMY_1中仅表现出可忽略的细胞毒性（与Enz相当），且在非致瘤性成纤维细胞中也仅呈现极弱的抗增殖作用（图6d及补充图51），表明其对癌细胞具有高度选择性。此外，为确保K53的化学完整性与纯度，补充图55–57中提供了该化合物的完整表征数据，包括 HPLC 色谱图以及¹H与¹³C核磁共振谱图。

机制研究进一步证实了K53的活性。使用AR- NTD -AF1片段进行的表面等离子体共振（SPR）实验显示，其与AF1直接结合，解离常数（ K_D ）为 2.41×10^{-5} M（图6e）。为评估所观察到的相互作用的特异性，将具有明确AR结合模式的参照化合物纳入SPR分析。靶向AF1的抑制剂EPI-002与AF1表现出明显的浓度依赖性相互作用，其 K_D 为 6.28×10^{-5} M。相比之下，靶向LBD的拮抗剂恩扎鲁胺未能产生剂量依赖性的SPR响应，表明该实验选择性反映了AF1的结合情况（补充图52A）。荧光偏振竞争实验进一步表明，K53并非通过经典配体结合口袋发挥作用。尽管恩扎鲁胺能有效将荧光配体从重组AR- LBD 中置换出来，但K53即使在高浓度下也仅表现出微弱且非剂量依赖性的竞争作用（补充图52B）。作为溶液中的正交验证，我们还进行了配体观测下的¹H NMR 谱分析。虽然K53单独存在时表现出尖锐且分辨清晰的共振峰，这些特征与自由旋转配体相符，但当K53与AF1片段结合时，则观察到显著的谱线展宽和信号衰减，表明K53对AF1具有亲和力（图6f）。这一相互作用进一步得到了WaterLOGSY实验的支持，该实验显示，仅在AF1存在时，K53才出现特征性的信号反转，而在AR DNA结合域（DBD）存在时则未观察到此现象（补充图53）。最后，使用LNCaP细胞中的细胞热位移实验（CETSA）评估了靶标结合情况。用K53处理

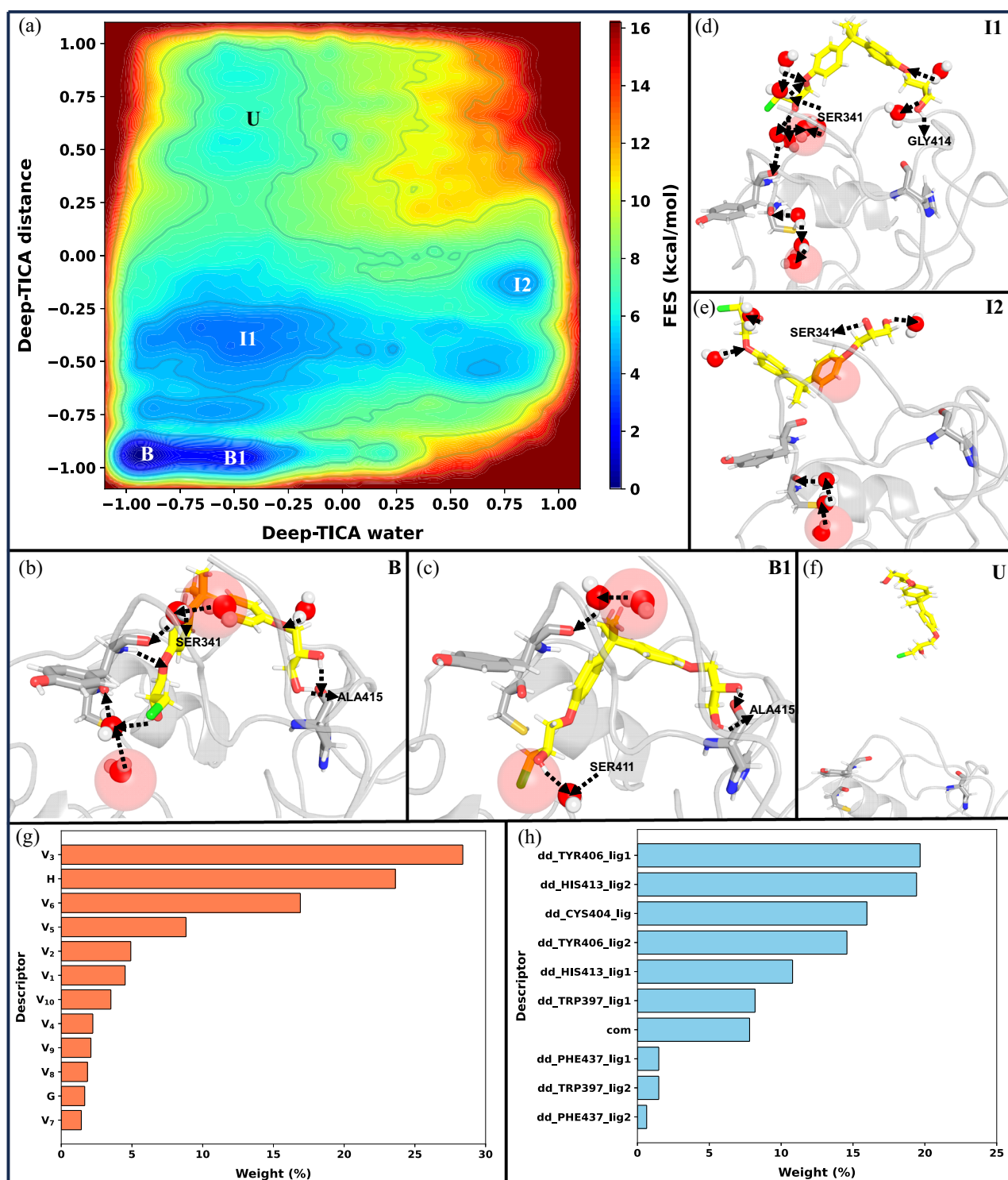
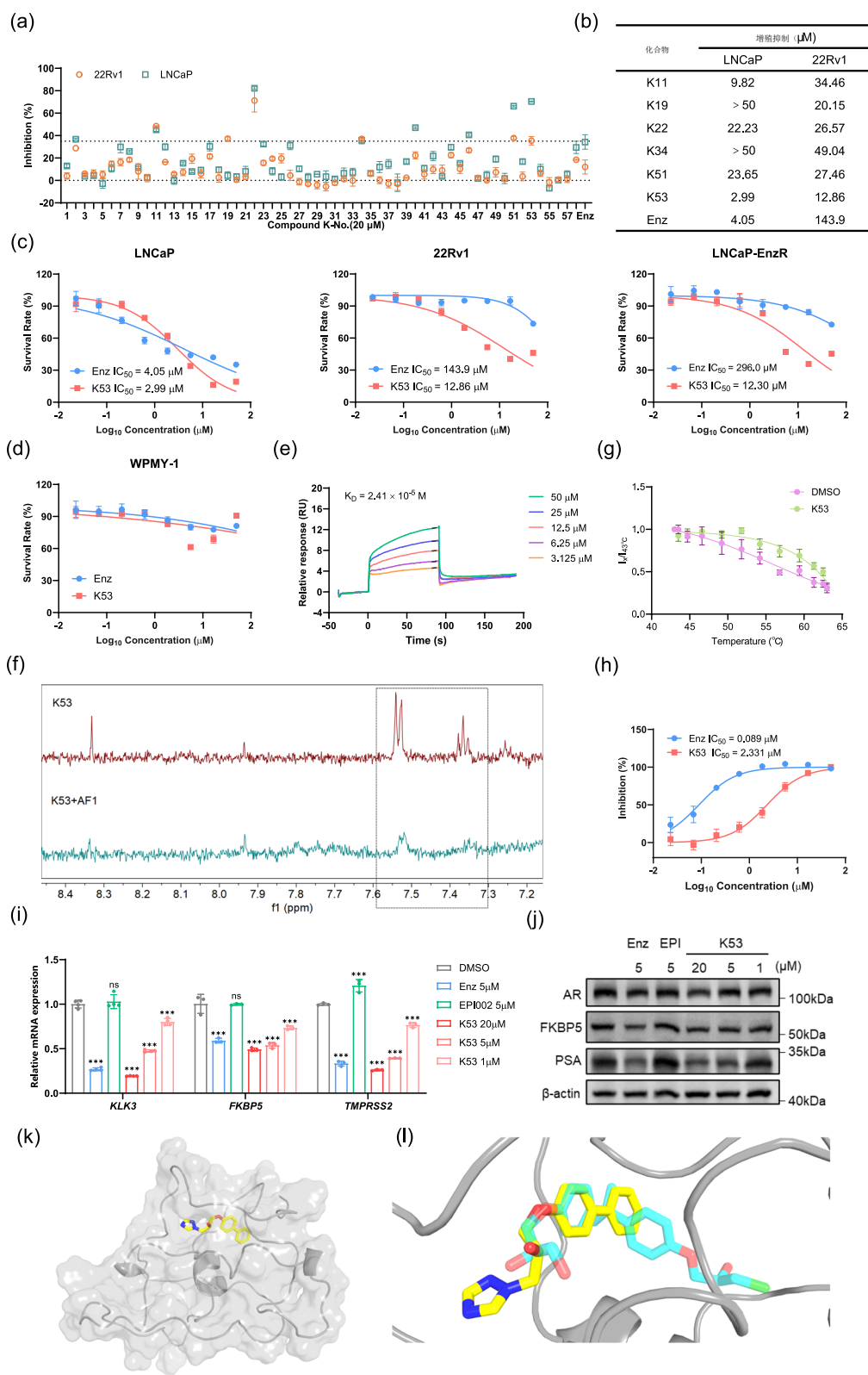


图 5 | Tau-5 亚稳态构象 6 与化合物 EPI-002 结合及解离过程的 Deep-TICA 分析。a 沿 Deep-TICA 水分子构型变量与 Deep-TICA 距离构型变量的二维自由能景观图。b-f 展示了相关状态的代表性构象，重点关注配体周围的溶剂化模式、结合位点内的芳香族残基以及结合构象。突出显示的残基（从上至下、从左至右）分别为 Tyr 406、Cys404 和 His413。透明红色球体（从上至下排列）代表水合位点 V3 与 V6。除未结合(U)状态外，所有构象均显示配体及结合口袋周围存在水分子。g、h 分别为 Deep-TICA 水分子构型变量与 Deep-TICA 距离构型变量的描述符相对权重。

与DMSO对照组相比，在AR熔解曲线中诱导出可重复的右移，这表明热稳定性增强，且与细胞内直接靶向作用相一致（图6g）。综上所述，这些互补的生化、生物物理及细胞实验结果均支持K53与AR-NTD-AF1区域存在特异性相互作用。

鉴于AR作为一种核激素受体，其致癌潜力通过转录调控介导，我们进一步评估了K53对AR介导的转录活性的影响。利用LNCaP-ARR2 PB-eGFP细胞系⁷⁹，我们发现K53以剂量依赖的方式抑制二氢睾酮（DHT）诱导的AR活性。



该化合物的IC₅₀为2.331 μ M (图6h)。鉴于AR与其他类固醇受体之间存在序列相似性，我们随后检测了K53对核受体的选择性。报告基因实验表明：K53既不能拮抗外源性激素分别诱导的孕激素受体 (PR)、糖皮质激素受体 (GR) 或盐皮质激素受体 (MR) 的活性，在无激素条件下亦不激活PR或MR。这些结果说明K53对AR具有高度特异性，而对其他类固醇受体无明显交叉反应性 (补充图S4)。与此一致的是，定量

PCR (qPCR) 分析显示：在LNCaP细胞中，K53能以浓度依赖性方式显著下调经典AR靶基因 (包括KLK3 (PSA)、FKBP5及TMPRSS2) 的mRNA表达，而使用5' M EPI-002处理时则未观察到显著抑制效应 (图6i)。这些发现在蛋白质水平上亦得到进一步证实，表明K53可在转录与翻译水平有效阻断AR信号通路 (图6j)。

图6 | AR-NTD 拮抗剂K53的鉴定。a 58个虚拟筛选命中化合物对LNCaP和22Rv1细胞增殖的抑制作用。数据以三次独立重复实验的平均值±标准差表示。b 六种活性化合物在LNCaP和22Rv1细胞中的IC₅₀值。c K53与Enz在22Rv1、LNCaP及LNCaP-EnzR细胞中的剂量-效应曲线。数据以三次独立重复实验的平均值±标准差表示。d K53与Enz在非致癌性 WPMY-1细胞中的细胞毒性。数据以三次独立重复实验的平均值±标准差表示。e K53与AR-NTD-AF1片段的SPR结合谱图。f 单独使用K53或联合AR-AF1片段时的配体观测¹H NMR分析结果。g 评估K53与AR结合能力的 CETSA 值。相对蛋白水平通过Western blot定量（以 α -actin为内参），并标准化至43°C时的信号强度。数据以四次独立生物学重复实验的平均值±标准误表示。热变性曲线采用玻尔兹曼S型曲线模型拟合。完整印迹图见源数据文件。K53与Enz对LNCaP-ARR₂PB-

eGFP 报告细胞中 DHT 诱导的 AR 转录活性的抑制作用。数据以三次独立重复实验的平均值 ± 标准差表示。i 用指定化合物处理 24 小时后，对 AR 靶基因进行的 qPCR 分析。数据以三至四次生物学重复实验的平均值 ± 标准差表示。显著性差异采用单因素方差分析结合 Dunnett 校正法，与 DMSO 组进行比较。p < 0.0001 (***)。j 用指定浓度化合物处理 LNCaP 细胞 24 小时后的 Western blot 分析结果。该数据代表两次独立实验的结果，且结果相似。完整印迹图及重复实验数据详见源数据文件。k 化合物 K53 的结合构象对应于亚稳态构象。

Tau-5 的 6 号位点。K53（黄色）与 EPI-002（蓝色）的三维构象对齐图。

结构建模提供了进一步的见解。如图6k、l所示，K53结合于Tau-5的亚稳态构象6的疏水口袋内。其苯环部分通过疏水相互作用锚定于该口袋，而末端三唑环则通过其极性取代基形成稳定的氢键。值得注意的是，三维叠加分析显示K53与EPI-002具有显著的结构相似性：保守的羟基-醚-芳香环基序在空间上高度对齐，且疏水芳香环的取向呈现明显重叠。这种强烈的结构相似性凸显了一种保守的结构-结合关系，表明K53仍保留在EPI化学骨架内，同时引入可能增强活性及类药特性的修饰。上述相互作用共同使K53能在Tau-5中形成稳定的结合模式。这一保守的结构-结合关系提示，K53或可保留EPI类分子 functionalities，同时具备更优的活性与类药特性。

与这一结构分析结果一致，基于OPES的自由能计算得出K53处于亚稳态构象6时的结合自由能为 -8.33 kcal/mol （补充图58），对应的预测 K_D 值约为 $8 \times 10^{-7} \text{ M}$ 。该数值与实验测得的 $2.41 \times 10^{-5} \text{ M}$ 亲和力高度吻合，证实了所识别结合模式的有效性。综上，这些计算与实验结果均表明K53在Tau-5蛋白内可形成稳定结合构象。此外，对K53进行理性改造——例如引入亲核基团以建立共价相互作用——将成为进一步提升其生物活性的有效策略。

评估工作流程在 c-Myc 系统中的可迁移性为了验证我们的工作流程在 AR-NTD 之外是否具有普遍适用性，我们将该流程应用于 c-Myc 系统，使用其固有的无序 C 端片段（N353-S437），从而证明该流程在不同 IDP 系统中的可迁移性。

采用与 Tau-5 相同的实验设置，本系统使用 a99SB-disp 蛋白质力场及对应的 a99SB-disp 水模型进行建模。在 300–450 K 温度范围内，采用与 Tau-5 相同的参数，进行了为期 1' s 的 REST3 增强采样模拟。需特别说明的是，本研究的目的在于仅对亚稳态构象进行采样，而非像 Tau-5 研究那样对构象系综进行全面平衡特性分析。对 300 K 温度下的副本进行降维分析时，通过增强采样法共识别出七个不同的亚稳态极小值（图7a）。其中，亚稳态构象 1 被选定用于后续研究，因其为口袋开放及后续配体对接提供了适宜的结构基础（图7c）。随后开展 swish 模拟以促进口袋开放，并将小分子抑制剂 10058-F4 对接至该口袋中。

遵循相同的工作流程，我们首先采用多任务学习构建了一个多任务水 CV。随后，我们在 z 坐标及该多任务水 CV 上，在漏斗形约束势场

下进行了 150 ns 的 OPES-explore 增强采样。计算得到的结合自由能为约 $8.68 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ （估算 $K_D \approx 0.4' \text{ M}$ ），与实验观测到的微摩尔级亲和力和^{80,81}高度吻合（图7d）。与此同时，我们训练了一个 Deep-TICA 水 CV，并将自由能景观投影至 z 坐标及该 Deep-TICA 水 CV 上。Deep-TICA 水 CV 清晰区分出两种不同的结合态——标记为 B 与 B_i——而 z 坐标则解析出中间态 I 以及未结合态 U（图7b）。

综上所述，这些结果表明，我们的工作流程不仅适用于 AR-NTD，而且可轻松推广至其他 IDPs，本文以 c-Myc 系统为例加以说明。

讨论

在本研究中，我们开发了一种广泛适用的增强采样工作流程，该流程将 MLCVs 与广义系综及重要性采样技术相结合，以探究 IDPs 的可成药构象及其配体结合机制。以 AR-NTD 及其调节剂 EPI-002 作为模型系统，我们鉴定出九种可成药构象，并揭示配体识别不仅由 π - π 堆积介导，还由关键芳香族残基介导。这些残基参与了涉及捕获水分子与配体的广泛氢键网络，凸显了结构化水分子在 IDP-配体相互作用中的协同作用。此外，针对所鉴定构象进行的基于结构的虚拟筛选，发现了 AR-NTD 拮抗剂 K53，其活性已通过实验验证。这标志着在针对内在无序蛋白 AR-NTD 的合理药物设计方面取得了首次突破。

尽管取得了这些进展，我们的工作流程仍需进一步优化。未来的改进包括引入机器学习辅助函数^{82,83}，以及用图神经网络替代传统的前馈架构⁸⁴。此外，尽管已知 EPI-002 通过共价键结合发挥作用，但我们的研究仅聚焦于其非共价相互作用。因此，本文并未明确描述共价键形成背后的化学步骤。若将 QM/MM 计算⁷⁷或混合量子-经典采样方案纳入工作流程，则可更精确地刻画共价反应路径，并为 AR-NTD-配体相互作用提供更完整的机制描述。

更广泛地说，本文提出的工作流程不仅适用于雄激素受体，还可轻松拓展至其他内在无序蛋白（IDPs）及具有挑战性的药物研发靶点——例如 c-Myc、tau 蛋白及其相关无序调控蛋白。总体而言，我们的研究结果凸显了增强采样技术作为一种研究视角，能够有效捕捉配体与无序蛋白之间动态相互作用的重要性。当前关于复杂生物系统的研究日益增多，这些研究持续强调原子级模拟与统计分析方法在推动生物物理学发展中的关键作用。我们认为，将机器学习与增强采样技术相结合，可为探索内在无序蛋白的构象动力学提供自然且高效的研究范式，进而指导新一代治疗药物的理性设计。

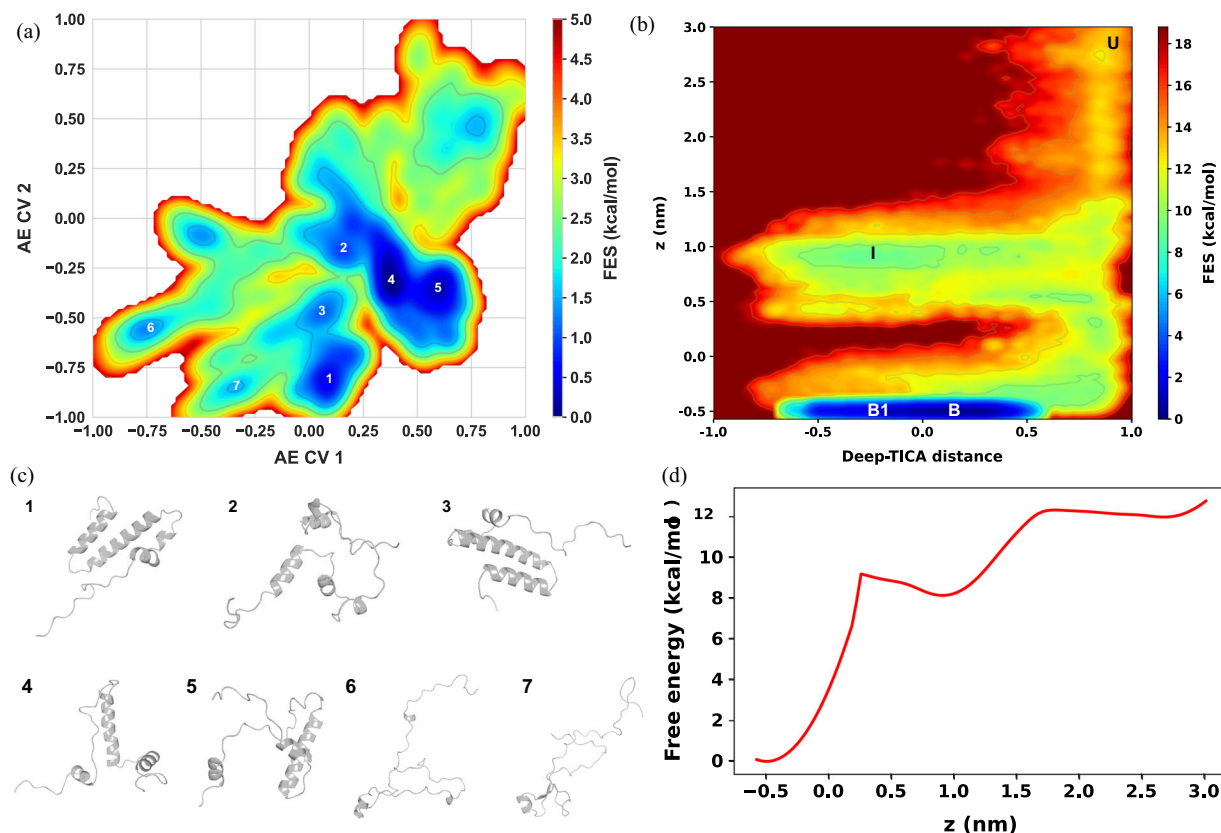


图 7 | 增强采样工作流程在 c-Myc 体系中的应用。a 使用 AE CV 分析了 c-Myc 的自由能面，并展示了其九个亚稳态构象的三维结构。b 将二维自由能景观投影至 Deep-TICA 水 CV 上，并沿 z 轴坐标解析 10058-F4 与 c-Myc 结合过程的自由能分布。c 从图 (a) 的自由能面中识别出的亚稳态构象的代表性三维结构。d 10058-F4 与 c-Myc 沿 z 轴坐标结合的一维自由能曲线。

方法

所有分子动力学模拟均使用 gromacs 2022.6⁸⁵完成，并集成了 plumed 2.9.0⁸⁶插件及 PyTorch 库 2.2.1⁸⁷。AR-NTD 中 Tau-5（残基 341–446）的初始构象通过 AlphaFold2⁵⁵预测，末端分别采用 ACE 和 NME 进行封端。Tau-5 蛋白采用 a99SB-disp 蛋白质力场⁵⁶，水分子采用 a99SB-disp 水模型⁵⁶，而 EPI-002 则采用带有 RESP 电荷的 GAFF 力场^{88,89}。能量最小化采用最速下降法，时间步长设为 2 fs。蛋白质与配体的键长及键角通过 LINCS⁹⁰算法约束，水分子约束则采用 settle⁹¹算法。温度在 NVT 系综下维持在 300 K，并使用速度重缩放恒温器⁹²，时间常数为 2000 ps。在 NPT 系综中，使用 Parrinello-Rahman 气压调节器⁹³将压力设定为 1 bar，并采用速度重缩放恒温器⁹²将温度控制在 300 K，时间常数为 2000 ps。在平衡过程中，对所有蛋白质重原子施加位置约束。静电相互作用采用 PME 算法，网格间距为 1.2 nm。范德华相互作用的计算截断长度为 1.2 nm。Tau-5 的 REST3 模拟所用模拟盒为边长为 12.5 nm 的立方体，而其他模拟所用的模拟盒均为边长为 10 nm 的立方体。这些模拟盒均用水分子溶剂化，并添加钠离子和氯离子以中和电荷。所有 ML-CV 训练与分析均使用 mlcolvar⁴⁶库完成。

Tau-5 蛋白的模拟研究

REST3 模拟。REST3 算法⁴³已被应用于微秒量级的模拟，每 2 ps 进行一次副本交换。所有蛋白质原子均被选作溶质区域。溶质温度在 300–

450 K 范围内通过 8 个副本进行缩放。每个副本的模拟时长为 4.1' s，累计模拟时长为 32.2' s。REST3 实现方案中参数设置的更多详细信息见补充表 1。

分块误差分析。REST3 模拟的统计误差采用分块分析法进行分析，其中最优化分块大小参照既往研究⁵⁸确定。该分析使用 Python 包 pyblock 完成：将分子动力学（MD）轨迹划分为指定数量的等长“分块”，对每个分块计算观测量的时间平均值，进而计算所有分块中这些分块平均值的标准误差，并将其作为统计误差估计值。

最大熵系综重加权法：核磁共振化学位移分析

从 Tau-5 的 REST3 模拟中获取的 300 K 副本，均使用 sparta⁺⁶²进行计算。应用了最大熵重加权算法^{64,65}，并以 C/α NMR 化学位移作为约束条件。 C/α NMR 化学位移预测采用标准差为 $\sigma = 1.73$ ppm 的高斯误差模型完成。

S/α 螺旋有序度参数。 I -螺旋有序度参数 (S_α) 用于衡量所有六残基片段与理想螺旋结构 ($\phi = -57^\circ$, $\psi = -47^\circ$)⁵⁹的相似程度：

$$S_\alpha = \sum_{i=1}^N \frac{1 - \left(\frac{\text{RMSD}_{\alpha_i}}{r_0}\right)^8}{1 - \left(\frac{\text{RMSD}_{\alpha_i}}{r_0}\right)^{12}}$$

其中求和范围涵盖 N 个连续的六残基片段, RMSD_i^{α} 表示理想 α -螺旋几何结构与六残基片段 (从残基 i 到残基 $i+5$) 之间的 C α -C α 距离, 其中 $r_0 = 1.0 \text{ \AA}$ 。当 $r_0 = 1.0 \text{ \AA}$ 时, $\text{RMSD}_\alpha < 0.5 \text{ \AA}$ 的六残基片段对总 S_α 的贡献约为 1.0; $\text{RMSD}_\alpha = 1.1 \text{ \AA}$ 的片段对总 S_α 的贡献约为 0.5; 而 $\text{RMSD}_\alpha > 3.0 \text{ \AA}$ 的片段对总 S_α 的贡献约为 0。

针对 Tau-5 蛋白轨迹的 AE 距离 CV 设计。为分析 Tau-5 蛋白轨迹的 FES, 采用 AE CV^{28,29} 以捕捉其复杂的动态转变。从 300 K 的 REST3 轨迹中, 选取 Tau-5 内 R1 与 R2、R2 与 R3 以及 R1 与 R3 之间的 C α -C α 距离作为描述符, 共生成 1899 对 C α -C α 距离数据, 作为训练 MLCVs 的输入特征。神经网络架构包含七层, 节点数分别为 1899、64、64、2、64、64 和 1899, 激活函数采用平移后的 softplus 函数。训练过程使用 ADAM 优化器⁹⁴, 学习率为 1.0×10^{-4} , 并采用均方误差 (MSE) 损失函数。训练完成后, 提取 AE 模型的瓶颈层, 并将其用作 CV。

Swish 模拟。针对每个亚稳态构象, 我们均按照标准化流程进行了⁴⁵次 Swish 模拟。每个体系包含四个并行副本, 其缩放因子 (ζ) 在 1.00 至 1.15 之间均匀分布, 每个副本的模拟时长为 50 ns。使用浓度为 1 M 的苯作为共溶剂, 苯分子与蛋白质体系均与同一温度组进行热耦合。通过目视检查 $\zeta = 1.0$ 时的轨迹, 我们为每个亚稳态确定了一个结合口袋处于开放状态的构象。

分子对接。采用 Schrodinger 软件中的蛋白质准备工作流模块对蛋白质结构中的不合理区域进行优化。配体 EPI-002 通过 LigPrep 模块制备。使用 Glide^{66,67} 将 EPI-002 对接至各亚稳态构象的结合口袋中; 随后, 利用 Schrodinger 软件中的共价对接模块^{68,69} 将 EPI-002 与各亚稳态构象进行共价对接。反应类型设定为亲核取代反应, 并将 Cys404 指定为反应残基。

Tau-5 蛋白与 EPI-002 配体复合物的分子模拟研究

多任务水化学变异分层的网络设计。我们的神经网络架构采用四层拓扑结构, 节点数分别为 64、16、4 和 1。所有隐藏层均使用 shiftplus 激活函数。描述符由一组水配位数组成 ($\{G\}$, $\{H\}$, $\{V_i\}$)。我们对结合态与非结合态分别进行了 30 ns 的无偏模拟以生成标注数据, 并采用 OPES 探索器¹⁶ 对结合与解离时间进行单次采样, 作为未标注数据。在多任务化学变异分层⁴⁶ 的辅助 TDA 损失函数²⁷ 中, 针对两种状态 (亚稳态 A、B) 的目标均值与分布宽度分别设定为 $\mu_A = 10.00$ 、 $\mu_B = 10.0$, 以及 $\sigma_A = 1.0$ 、 $\sigma_B = 1.0$ 。辅助 TDA 损失的权重因子设为 1.0。训练过程采用 ADAM 优化器⁹⁴, 学习率为 1.0×10^{-5} 。

漏斗约束。在 OPES 进行的¹⁶次模拟中, 对体系施加了漏斗约束^{73,74}。该漏斗几何结构将配体限制在解离状态下结合位点上方的圆柱形空间内。当配体接近结合位点时, 漏斗约束会逐渐扩展, 以避免阻碍结合过程。定义漏斗约束形状的参数均列于 plumed 文件中。

由于漏斗形约束效应, 我们从增强采样模拟中提取的束缚态 B 与真

实未束缚态 U 之间的自由能差需进行校正。该校正值可通过以下公式计算:

$$\Delta G = -\frac{1}{\beta} \log \left(C_0 \pi R_{\text{cyl}}^2 \int_B dz \exp(-\beta(W(z) - W_U)) \right) \quad (7)$$

其中, $\beta = 1/k_B T$, $C_0 = 1/1660 \text{ \AA}^{-3}$ 为标准浓度, z 为沿漏斗轴的坐标, $W(z)$ 为沿漏斗轴的自由能, W_U 为状态 U 下的参考自由能。

OPES 探索模拟。针对每个 EPI-002/Tau-5 亚稳态构象, 共进行了三次独立的 OPES 探索¹⁶次模拟: 构象 2 与 6 各进行 300 ns, 构象 9 进行 160 ns, 其余构象各进行 200 ns。在模拟过程中, 对 z 方向及多任务水 CV 均施加了偏置势。所有模拟均采用 $40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 的势垒估计值进行。

Deep- TICA 水型 CV 与 Deep- TICA 距离型 CV 的设计。

Deep- TICA 训练策略遵循 Bonati 等人提出的协议³⁰, 采用具有四个连续层的神经网络架构, 并使用 ReLU 激活函数。对于 Water CV, 描述符包括一组水配位数 ($\{G\}$, $\{H\}$, $\{V_i\}$), 如结果部分所述。Distance CV 则采用一组配体-蛋白质原子间距离, 同样在结果部分详细列出。训练轨迹源自 OPES 探索模拟。我们使用 ADAM 优化器⁹⁴, 学习率为 1.0×10^{-4} 。损失函数包含两个 TICA 特征值。Deep- TICA 模型的训练滞后时间为 1, 所得 CV 用于分析 OPES 的 FES, 以探索有偏轨迹。

虚拟筛选与活性验证

虚拟筛选。使用 Schrodinger 中的受体网络生成模块, 基于 Tau-5 的九种亚稳态构象构建了受体网络。针对 Specs 数据库进行的虚拟筛选采用 Glide^{66,67} 对接程序完成。首先, 利用 Schrodinger 中的 ligPrep 模块对两种化合物库 (Specs 与 Chemdiv) 在 $\text{pH} = 7.0 \pm 2.0$ 条件下生成所有可能的质子化态配体。对于 Specs 数据库, 使用 Glide SP 评分对配体数据集进行筛选, 随后选取前 20,000 个化合物, 并使用 Glide XP 评分进行重新对接以提高精度。接着, 根据对接评分对这些化合物进行排序, 保留前 2,000 个化合物 (占前 1%)。若某化合物在超过四个构象中均位列前 1%, 则继续保留, 最终保留 215 个化合物。这些化合物随后通过 DrugFlow⁹⁸ 中的 ADMET⁹⁵⁻⁹⁷ 模块进行类药性筛选, 并采用连接聚类算法划分为 10 个簇。从每个组别中选取代表性化合物子集, 最终获得包含 40 种化合物的数据集。对于 ChemDiv 数据库, 首先使用 HTVS 筛选出前 200,000 种化合物, 随后采用 Glide SP 进行筛选以保留前 20,000 种化合物, 接着使用 Glide XP 重新对接以获得更高精度。若某化合物在超过三种构象中均位列前 1%, 则予以保留, 最终共保留 161 种化合物。随后利用 DrugFlow⁹⁸ 中的 ADMET⁹⁵⁻⁹⁷ 模块对这些化合物进行类药性筛选, 并采用连接聚类算法将其划分为 10 个簇群。从聚类结果中选取代表性化合物, 最终获得 21 种候选化合物。两个数据库中共鉴定出 61 种化合物, 其中 58 种已采购, 未从供应商处获取的化合物除外。

细胞培养与试剂。本研究使用了 LNCaP、22Rv1、LNCaP-ARR₂ PB-eGFP、LNCaP-EnzR、NIH-3T3 及 WPMY-1 细胞系。LNCaP-EnzR 细胞系此前已由本课题组建立并表征⁹⁹。用于评估 AR 转录活性的 LNCaP-

ARR₂ PB-eGFP报告细胞系，系通过稳定转染由雄激素响应性ARR₂ PB启动子驱动增强型绿色荧光蛋白（eGFP）表达的质粒构建并验证⁷⁹。WPMY -1与NIH-3T3细胞系均在添加10%胎牛血清（FBS）及1%青霉素-链霉素的DMEM培养基中培养。所有前列腺癌细胞系均置于含10% FBS及1%青霉素-链霉素的RPMI -1640培养基中，于37 °C、5%二氧化碳的湿润培养箱内培养。二氢睾酮（DHT）购自Solabio，Enz购自MedChemExpress；两者均溶解于二甲亚砜（DMSO）中制备母液。用于筛选的58种结构多样的候选化合物库购自TargetMol，并以20 mM终浓度溶于DMSO中，用于后续体外实验。

MTT 细胞增殖检测。采用 MTT 比色法评估细胞活力。将LNCaP、22 Rv1、LNCaP-EnzR、NIH-3T3及 WPMY -1细胞以每孔3000至5000个细胞的密度接种于96孔板中，孵育过夜以使细胞贴壁。次日，将细胞分别暴露于梯度浓度的K53或Enz中72小时，其中LNCaP细胞则接受延长的120小时处理。孵育期结束后，每孔加入10' L MTT 试剂（溶于PBS，浓度为5 mg/mL），并于37 °C下孵育4小时，以促使甲臢生成。孵育后，吸弃培养基，加入100' L含10% SDS及0.1% 盐酸的PBS裂解液，以溶解甲臢结晶。使用Synergy H1微孔板读数仪（BioTek）于570 nm波长处测定吸光度。

AR转录活性测定。使用LNCaP-ARR₂ PB-eGFP报告细胞系评估AR转录活性。在化合物处理前，细胞在不含酚红的 RPMI -1640培养基中培养五天，培养基中含有5%活性炭剥离血清（CSS），以耗竭内源性雄激素。随后，将细胞以每孔3.0×10⁴个细胞的密度接种至黑色壁96孔板中，并在标准条件（37°C，5%二氧化碳）下贴壁培养24小时。接着，用不同浓度的测试化合物处理细胞。同时加入5 nM DHT 以激活AR信号通路。处理72小时后，使用Synergy H1微孔板读数仪（BioTek）测定eGFP荧光强度，激发波长与发射波长分别设定为485 nm和535 nm。相对荧光强度作为AR转录活性的读数指标。

SPR 结合实验。实验在 Biacore 8K 系统（GE Healthcare）上完成，使用CM5 传感器芯片（#29104998; Cytiva）。重组 AR-NTD-AF1 蛋白（苏州 PLD 科技有限公司）通过标准胺偶联法在 PBST 缓冲液（含0.01%（v/v）P20 表面活性剂的 10 mM PBS，pH 7.4）中固定于 CM5 芯片上。所有测量均在 25 °C 下进行。分析物（K53、恩扎卢胺及EPI-002）以 30' L/min 的流速注入，接触时间与解离时间分别为 120 s 和 60 s。每种分析物均在一系列浓度下（3.125–50' M，二倍系列稀释）进行测试。实验采用未固定蛋白的参考流动池，数据通过双重参考法（参考表面扣除与空白注射扣除）处理。结合响应以多循环动力学模式记录。数据使用 Biacore Insight Evaluation 软件（v5.0.18）分析。传感器图采用稳态亲和力模型拟合，以推导K_D。

细胞热位移实验（CETSA）。将LNCaP细胞接种于10 cm培养皿中，在完全培养基中培养24小时，随后用30' M的指定化合物或作为对照的DMSO处理1小时。接着将细胞分离，重悬于PBS中，并使用液氮及25 °C水浴进行三次冻融循环。通过高速离心收集蛋白质。所得蛋白质样品

在PCR热循环仪中于指定温度下加热3分钟，随后冷却至室温3分钟，再次离心以分离可溶性组分，用于后续Western blot分析。条带强度通过Western blot定量（以 α -actin为内参），并相对于43 °C样本的强度进行标准化处理。数据以重复样本的平均值±标准误表示。

核磁共振（NMR）。¹H NMR 谱图（小分子单独存在或与纯化蛋白共存时）均在配备 CP2.1 QCI 600S3 探头的 Bruker 600 MHz 核磁共振谱仪上记录。标准¹H 实验采用 32 次扫描完成，总反应体积为 500' L，其中含有 500' M 小分子（单独存在或与 5' M 蛋白共同存在），溶剂为用 100% D₂O 配制的 20 mM 磷酸盐缓冲液。WaterLOGSY 实验使用 ephogsygnpno.2 脉冲序列进行，共 128 次扫描，总反应体积为 500' L，其中含有 500' M 小分子（单独存在或与 5' M 蛋白共同存在），溶剂为用 90% H₂O/10% D₂O 配制的 20 mM 磷酸盐缓冲液。所有谱图均使用 TopSpin 4.5 软件按标准参数处理。

荧光偏振分析。荧光偏振测定采用 PolarScreen 雄激素受体竞争检测试剂盒（#A15880; Invitrogen）进行，并严格遵循制造商提供的操作流程。

核受体交叉反应性分析。旨在评估潜在为评估与其他类固醇核受体的交叉反应性，我们对Mr、PR及GR进行了转录报告基因检测。在Mr与PR检测中，将HEK293T细胞以每孔1×10⁴个细胞的密度接种于含5% CSS的DMEM培养基中的白色96孔板中。细胞瞬时转染编码Mr或PR的质粒（70 ng）、MMTV 驱动的Firefly荧光素酶报告基因（24 ng）以及海肾荧光素酶标准化构建体（7 ng）。转染12小时后，细胞在指定浓度的测试化合物存在下，分别暴露于100 nM醛固酮（针对Mr）或100 nM孕酮（针对PR）。双荧光素酶信号采用Dual-Lumi™ Luciferase Assay Kit（#RG088M; Beyotime）按制造商说明书进行定量分析。对于GR转录检测，HeLaMMTV-Luc报告基因细胞在含5% CSS血清的DMEM培养基中的白色96孔板内进行激素剥夺培养，随后用10 nM地塞米松联合指定浓度的化合物处理24小时。Firefly荧光素酶活性采用Firefly Luciferase Assay Kit（#RG055M; Beyotime）按制造商操作流程测定。

蛋白质印迹实验。将LNCaP细胞以每孔3×10⁴个细胞的密度接种于12孔板中。在37°C、5% CO₂条件下培养24小时后，用指定化合物处理细胞。24小时后，使用裂解缓冲液（#P0013, Beyotime）裂解细胞，并通过10% SDS-PAGE（#PG113, Epizyme）分离总蛋白。将蛋白电转至聚偏氟乙烯（PVDF）膜（#IPFL00005, Millipore）上，分别使用以下一抗进行孵育：AR兔单克隆抗体（#5153, CST，1:1000稀释）、PSA/KLK3兔单克隆抗体（#5356, CST，1:1000稀释）、 α -肌动蛋白小鼠单克隆抗体（#3700, CST，1:1000稀释）以及FKBP51/FKBP5兔多克隆抗体（#A3863, Abclonal，1:3000稀释）。随后使用偶联辣根过氧化物酶（HRP）的抗兔二抗（#RGAR001, Proteintech，1:5000稀释）或抗小鼠二抗（#RGAM001, Proteintech，1:4000稀释）及增强化学发光底物溶液（#P0018S, Beyotime）进行蛋白显影。

定量实时PCR（qPCR）。将LNCaP细胞以每孔3×10⁵个细胞的密度接种于12孔板中，孵育24小时，随后用指定浓度的K53、Enz或EPI002处理

30小时。按照制造商提供的操作流程，使用EZ-10 DNA™ RNA Mini-Prep Kit (#B618133, Sangon Biotech) 提取总RNA。采用逆转录试剂盒 (#11141ES10, YEASEN) 合成第一链cDNA。使用 SYBR Green Master Mix (#11202ES03, YEASEN) 在实时PCR系统 (QuantStudio 3, Applied Biosystems) 上进行qPCR检测。以 GAPDH 为内参，采用2^{-ΔΔCt}法定量 KLK3 (PSA)、FKBP5 及 TMPRSS2 的相对表达量。引物序列 (由中国杭州新科生物科技有限公司合成) 如下所示：

基因	正向引物 (5' -3')	反向引物 (5' -3')
磷酸甘油醛脱氢酶	GAAGGTGAAGGTCGGAGT	CATGGGTGAATCATATTGGAA
公益广告	GGTGACCAAGTTCATGCTGTG	GTGTCCTTGATCCACTTCCG
TMPRSS2	CACGGACTGGATTATCGACAA	CGTCAAGGACGAAGACCATGT
FKBP5	ACCCITGGCTGACTCAAACCTCG	CCTTGCTGCCTTCTGAACCTG

workflow 在 c-Myc 系统中的应用针对 c-Myc 系统采用的计算方案严格遵循此前为 Tau-5 系统建立的方案。因此，下文仅阐述 c-Myc 实验设置中特有的方法学差异。

初始结构构建。c-Myc 的初始结构是使用 Amber¹⁰⁰ 软件包中的 tleap 模块生成的。该结构首先进行了能量最小化处理，随后在真空环境下，于 600 K 温度下，采用 NVT 系综进行了为期 100 ps 的短期高温去折叠模拟。从去折叠轨迹中选取了一个代表性结构，并将其用作后续模拟的起始结构。

针对 c-Myc 构建的 AE 距离 CV 模型设计。从 300 K 的 REST3 分子动力学轨迹中，选取 c-Myc 蛋白内所有 C α -C α 距离作为描述符，共生成 3570 对 C α -C α 距离数据，作为训练 MLCVs 的输入特征。该神经网络架构包含七层，各层节点数分别为 3570、64、64、2、64、64 及 3570，并采用平移后的 softplus 激活函数。

报告摘要
有关研究设计的更多信息，请参阅本文附带的《Nature Portfolio》报告摘要。

数据可用性

本研究中生成的数据已存入公共存储库，并可作为与本文相关的源数据文件获取。MD 模拟的输入文件、结果以及用于分析的代码均已上传至 Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.19599898>)¹⁰¹。用于轨迹重加权处理的雄激素受体 Tau-5 NMR 化学位移数据取自生物磁共振数据库条目 BMRB Entry 51479。源数据已在本文中提供。

代码可用性

MLCVs 使用 mlcolvar 进行训练。所有神经网络均采用 PyTorch 库 2.2.1 进行训练，而 CVs 则通过 plumed 2.9.0 整合至分子动力学模拟流程中。基于化学位移的二级结构分布采用 Delta2D 估算，C α 化学位移则使用 sparta+ 预测。本研究中所有用于复现实验结果的输入参数与操作指南，均可在 GitHub 代码库 https://github.com/Kai-Zhu-2001/AR-NTD_MD 中获取，并已在 Zenodo 平台存档于 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19613110>¹⁰²。用于确定高水密度区域及其中心的 Python 脚本可通过此链接获取。

参考文献

1. Dyson, H. J. & Wright, P. E. 本质无规折叠蛋白及其功能。《自然·分子与细胞生物学评论》6,197–208 (2005)。

2. Wright, P. E. & Dyson, H. J. 细胞信号传导与调控中的内在无序蛋白。《自然·分子与细胞生物学》16,18–29 (2015)。

3. Habchi, J., Tompa, P., Longhi, S. & Uversky, V. N. 引入蛋白质内在无序性。《化学评论》114,6561–6588 (2014)。

4. Toth, G. 等。利用小分子靶向 I-突触核蛋白的内在无序结构集合：一种潜在的帕金森病治疗策略。PloS ONE 9, e87133 (2014)。

5. Baggett, D. W. & Nath, A. 一种 tau 蛋白聚集抑制剂的理性发现。《生物化学》57,6099–6107 (2018)。

6. Yu, C. 等。针对内在无序蛋白 c-Myc 的基于结构的抑制剂设计。* Sci. Rep.* 6,22298 (2016)。

7. Ruan, H. 等。针对内在无序蛋白配体设计的计算策略，成功发现了可激活 p53 通路的 p53 转录激活域 I 结合化合物。Chem. Sci. 12, 3004–3016 (2021)。

8. Henin, J., Lelievre, T., Shirts, M. R., Valsson, O. & Delemotte, L. 分子动力学模拟中的增强采样方法 [Article v1.0]。《Living J. Comp. Mol. Sci.》第 4 卷，<https://doi.org/10.33011/livecoms.4.1.1583> (2022)。

9. Valsson, O., Tiwary, P. & Parrinello, M. 增强重要涨落：从概念视角探讨稀有事件与元动力学。《物理化学年评》67,159–184 (2016)。

10. Torrie, G. M. & Valleau, J. P. 蒙特卡洛自由能估算中的非物理采样分布：伞形采样。《计算物理学杂志》第 23 卷，第 187–199 页 (1977)。

11. Laio, A. & Parrinello, M. 逃离自由能极小值。《美国国家科学院院刊》。99,12562–12566 (2002)。

12. Barducci, A., Bussi, G. & Parrinello, M. 良好调谐元动力学：一种平滑收敛且可调节的自由能方法。Phys. Rev. Lett. 100,020603 (2008)。

13. Darve, E. & Pohorille, A. 利用平均力计算自由能。《化学物理杂志》115,9169–9183 (2001)。

14. Invernizzi, M. & Parrinello, M. 重新审视元动力学：从偏置势到概率分布。《物理化学快报》11,2731–2736 (2020)。

15. Invernizzi, M., Piaggi, P. M. & Parrinello, M. 增强采样统一方法。Phys. Rev. X. 10,041034 (2020)。

16. Invernizzi, M. & Parrinello, M. 自适应偏置增强采样中的探索速度与收敛速度比较。《化学理论与计算杂志》第 18 卷，第 3988–3996 页 (2022)。

17. Swendsen, R. H. & Wang, J.-S. 自旋玻璃的复制蒙特卡洛模拟。《物理评论快报》57,2607–2609 (1986)。

18. Hansmann, U. H. E. 用于生物分子构象研究的并行退火算法。《化学物理快报》281,140–150 (1997)。

19. Liu, P., Kim, B., Friesner, R. A. & Berne, B. J. 结合溶质退火的副本交换法：在显式水模型中采样生物系统的一种方法。《美国国家科学院院刊》。102,13749–13754 (2005)。

20. Wang, L., Friesner, R. A. & Berne, B. J. 含溶质缩放副本交换法：一种更高效的含溶质退火副本交换法 (REST2)。J. Phys. Chem. B. 115,9431–9438 (2011)。

21. Miao, Y. 等。用于自由能计算的加速分子动力学模拟的改进重加权方法。《化学理论与计算杂志》第 10 卷，第 2677–2689 页 (2014)。

22. Zhu, J., Salvatella, X. & Robustelli, P. 靶向雄激素受体无序反式激活结构域的小分子可诱导形成塌陷螺旋态。Nat. Commun. 13,6390 (2022)。

23. Appadurai, R., Nagesh, J. & Srivastava, A. 采用高效混合并行退火方案对变质蛋白及固有无序蛋白进行高分辨率系综描述。Nat. Commun. 12,958 (2021)。
24. Zhao, J. 等。EGCG 结合 p53 的内在无序 N 端结构域, 并破坏 p53-MDM2 相互作用。《自然·通讯》12,986 (2021)。
25. Zhu, K. 等。机器学习时代的增强采样: 算法与应用。《化学评论》126,671–713 (2026)。
26. Bonati, L., Rizzi, V. & Parrinello, M. 用于增强采样的数据驱动型集体变量。《物理化学快报》11,2998–3004 (2020)。
27. Trizio, E. & Parrinello, M. 从增强采样到反应路径分析。《物理化学快报》12,8621–8626 (2021)。
28. Chen, W. & Ferguson, A. L. 基于自编码器的分子增强采样: 实时集体变量发现与加速自由能景观探索。《计算化学杂志》39,2079–2102 (2018)。
29. Belkacemi, Z., Gkeka, P., Lelievre, T. & Stoltz, G. 利用自编码器与带偏置的轨迹追踪集体变量。《化学理论与计算杂志》第 18 卷, 第 59–78 页 (2022)。
30. Bonati, L., Piccini, G. & Parrinello, M. 利用深度学习提取稀有事件采样的慢模态。《美国国家科学院院刊》。118, e2113533118 (2021)。
31. Das, S., Raucci, U., Neves, R. P. P., Ramos, M. J. & Parrinello, M. 利用可迁移的数据驱动型集体变量关联不同底物的酶反应活性。《美国国家科学院院刊》。121, e2416621121 (2024)。
32. Rizzi, V., Bonati, L., Ansari, N. & Parrinello, M. 水在主-客相互作用中的作用。Nat. Commun. 12,93 (2021)。
33. Ansari, N., Rizzi, V. & Parrinello, M. 水调控苯甲脒在胰蛋白酶中的滞留时间。Nat. Commun. 13,5438 (2022)。
34. Ruiz Munevar, M. J. 等。阳离子氯离子共转运蛋白 NKCC1 通过摇摆束机制发挥作用。《美国化学会志》146,552–566 (2024)。
35. Claessens, F. 等。雄激素受体 (AR) 结构域在 AR 介导的信号传导中的多样化作用。*Nucl. Recept Signal* 6, e008 (2008)。
36. Chandrasekar, T., Yang, J. C., Gao, A. C. & Evans, C. P. 去势抵抗性前列腺癌的耐药机制。《Transl. Androl. Urol.》第4卷, 第365–380页 (CRPC)。
37. Luo, J. AR-V7 作为转移性去势抵抗性前列腺癌潜在治疗筛选标志物的开发研究。《亚洲雄激素研究杂志》(Asian J. Androl.) 18,580 (2016)。
38. Ji, Y., Zhang, R., Han, X. & Zhou, J. 靶向雄激素受体的 N 端结构域: CRPC 治疗中的有效策略。《欧洲药物化学杂志》247,115077 (2023)。
39. Moigne, R. 等报道: EPI-7386 是一种新型 N 端结构域雄激素受体抑制剂, 用于前列腺癌的治疗。Ann. Oncol. 30, v189–v190 (2019)。
40. De Mol, E. 等。EPI-001: 一种针对去势抵抗性前列腺癌有效的化合物, 靶向雄激素受体的转录激活单元 5。ACS Chem. Biol. 11,2499–2505 (2016)。
41. Myung, J.-K. 等。一种用于治疗前列腺癌的雄激素受体 N 端结构域拮抗剂。《临床研究杂志》123,2948–2960 (2013)。
42. Zhu, J. & Robustelli, P. 雄激素受体反式激活结构域与小分子药物形成的共价加合物仍保持无序状态。J. Chem. Inf. Model. 65,6221–6237 (2025)。
43. Zhang, Y., Liu, X. & Chen, J. 采用溶质退火法重新平衡副本交换算法以采样动态蛋白质构象。《化学理论与计算杂志》第 19 卷, 第 1602–1614 页 (2023)。
44. Hinton, G. E. & Salakhutdinov, R. R. 利用神经网络降低数据维度。《科学》杂志 313,504–507 (2006)。
45. Oleinikovas, V., Saladino, G., Cossins, B. P. & Gervasio, F. L. 通过增强采样模拟探究蛋白质靶标中隐蔽口袋的形成机制。《美国化学会志》138,14257–14263 (2016)。
46. Bonati, L., Trizio, E., Rizzi, A. & Parrinello, M.: 用于增强采样模拟的机器学习集体变量统一框架: mlcolvar。《化学物理杂志》159,014801 (2023)。Molgedey, L. 与 Schuster, H. G. 利用时间延迟相关性分离独立信号混合物。《物理评论快报》72,3634–3637 (1994)。
47. Naritomi, Y. & Fuchigami, S. 基于时间-结构独立成分分析的蛋白质涨落慢动力学研究: 以结构域运动为例。《化学物理杂志》134,065101 (2011)。
48. Keller, B. G., Prinz, J.-H. & Noe, F. 马尔可夫模型与动力学指纹: 揭示分子动力学的复杂性。Chem. Phys. 396,92–107 (2012)。
49. Schwantes, C. R. & Pande, V. S. 对马尔可夫状态模型构建的改进揭示了 NTL9 折叠过程中许多非天然相互作用。J. Chem. Theory Comput. 9,2000–2009 (2013)。Wu, H. 等。变分 Koopman 模型: 基于短程非平衡模拟的慢速集体变量与分子动力学研究。J. Chem. Phys. 146,154104 (2017)。
50. Lavery, D. N. & McEwan, I. J. 人类雄激素受体天然氨基末端转录激活结构域的功能表征: 与 TFIIF 及 SRC-1a 相互作用的结合动力学。《生物化学》第47卷, 第3352–3359页 (2008年)。
51. Kumar, R., Betney, R., Li, J., Thompson, E. B. & McEwan, I. J. 雄激素受体 AF1 区段在结合转录因子 TFIIF 时诱导的 α -螺旋结构。《生物化学》第43卷, 第3008–3013页 (2004年)。
52. Bielskute, S. 等。低浓度重水可增强雄激素受体激活域片段发生相分离的倾向性。《蛋白质科学》30,1427–1437 (2021)。
53. Jumper, J. 等。利用 AlphaFold 实现高精度蛋白质结构预测。《自然》杂志 596,583–589 (2021)。
54. Robustelli, P., Piana, S. & Shaw, D. E.: 为折叠态与无序态蛋白质开发分子动力学力场。《美国国家科学院院刊》。115, E4758–E4766 (2018)。Flyvbjerg, H. 与 Petersen, H. G.: 相关数据平均值的误差估计。《化学物理杂志》。91,461–466 (1989)。
55. Wolff, U. & Collaboration, A. 《以更少误差实现蒙特卡洛误差分析》. Comput. Phys. Commun. 156,143–153 (2004)。
56. Pietrucci, F. & Laio, A. 一种用于高效探索蛋白质-折叠结构的集体变量: 在 SH3 和 GB1 中的应用。《化学杂志》Theory Comput. 5,2197–2201 (2009)。Camilloni, C., De Simone, A., Vranken, W. F. & Vendruscolo, M. 利用核磁共振化学位移测定蛋白质无序状态下的二级结构分布。《生物化学》51,2224–2231 (2012)。
57. Basu, S. 等。转录因子激活域抑制剂的理性优化。《自然·结构与分子生物学》30,1958–1969 (2023)。
58. Shen, Y. & Bax, A. sparta+: 基于人工神经网络对经验性 NMR 化学位移预测的适度改进。J. Biomol. NMR 48,13–22 (2010)。
59. Huang, J. 等。CHARMM36m: 适用于折叠蛋白与固有无序蛋白的改进力场。《自然·方法》14,71–73 (2017)。
60. Cesari, A., Gil-Ley, A. & Bussi, G. 将模拟与溶液实验相结合: 一种用于 RNA 力场优化的研究范式。《化学理论与计算杂志》第 12 卷, 第 6192–6200 页 (2016)。
61. Cesari, A., Reißer, S. & Bussi, G. 应用最大熵原理将模拟与求解实验相结合。《Computing》第 6 卷, 第 15 期 (2018)。

66. Friesner, R. A. 等。Glide: 一种用于快速、精准分子对接与评分的新方法。第 1 部分: 对接方法及对接精度评估。《药物化学杂志》(J. Med. Chem.) 47,1739–1749 (2004)。
67. Halgren, T. A. 等。Glide: 一种实现快速、精准分子对接与评分的新方法。第 2 部分: 数据库筛选中的富集因子。《药物化学杂志》47,1750–1759 (2004)。
68. Zhu, K. 等。共价抑制剂对接: 一种无需参数的构象预测与评分方法。《化学信息建模杂志》54,1932–1940 (2014)。
69. Toledo Warshaviak, D., Golan, G., Borrelli, K. W., Zhu, K. & Kalid, O. 基于结构的虚拟筛选方法用于共价结合配体的发现。《化学信息建模杂志》54,1941–1950 (2014)。
70. Hummer, G. 水环境的影响。《自然·化学》2,906–907 (2010)。
71. Bellissent-Funel, M.-C. 等。水决定蛋白质的结构与动力学。《化学评论》116,7673–7697 (2016)。
72. Schiro, G. 等。水合水的平移扩散与折叠蛋白及内在无序蛋白中的功能运动相关。Nat. Commun. 6,6490 (2015)。
73. Limongelli, V., Bonomi, M. & Parrinello, M. 漏斗形元动力学: 一种精确的结合自由能计算方法。《美国国家科学院院刊》。110,6358–6363 (2013)。
74. Raniolo, S. & Limongelli, V. 基于漏斗形元动力学的配体结合自由能计算。《自然·实验流程》15,2837–2866 (2020)。
75. Andersen, R. J. 等。利用雄激素受体氨基末端结构域的小分子抑制剂逆转去势后复发的前列腺癌。《Cancer Cell》17,535–546 (2010)。
76. Peng, S. 等。一种靶向雄激素受体 N 端结构域的新型化合物 QW 07 对去势抵抗性前列腺癌的抑制作用。Cell Biol. Toxicol. 36,399–416 (2020)。
77. Senn, H. M. & Thiel, W. 生物分子体系中的 QM/MM 方法。《Angew. Chem. Int. Ed.》48,1198–1229 (2009)。
78. Heller, G. T., Shukla, V. K., Figueiredo, A. M. & Hansen, D. F. 小分子与固有无序蛋白结合态下的皮秒级动力学研究。《美国化学会志》146,2319–2324 (2024)。
79. Zhou, W. 等。基于结构的虚拟筛选与生物活性测定法发现新型雄激素受体配体。Genom. Proteom. Bioinform. 16,416–427 (2018)。
80. Michel, J. & Cuchillo, R. 小分子结合对内在无序蛋白 C-Myc 能量景观的影响。PLOS ONE 7, e41070 (2012)。
81. Follis, A. V., Hammoudeh, D. I., Wang, H., Prochownik, E. V. & Metallo, S. J. 小分子介导 c-Myc 癌蛋白结合与去折叠耦合效应的结构基础。Chem. Biol. 15,1149–1155 (2008)。
82. Kang, P., Trizio, E. & Parrinello, M. 利用承诺量计算承诺量以研究过渡态系综。《自然·计算科学》<https://doi.org/10.1038/s43588-024-00645-0>(2024)。
83. Trizio, E., Kang, P. & Parrinello, M. 无处不在、包罗万象、一举达成: 一种基于概率的增强采样方法用于罕见事件研究。《自然·计算科学》<https://doi.org/10.1038/s43588-025-00799-5> (2025)。
84. Zhang, J. 等。基于几何神经网络构建无描述符集体变量。《化学理论与计算杂志》20,10787–10797 (2024)。
85. Abraham, M. J. 等。Gromacs: 从笔记本电脑到超级计算机通过多级并行化实现高性能分子模拟。SoftwareX 1,19–25 (2015)。
86. Tribello, G. A., Bonomi, M., Branduardi, D., Camilloni, C. & Bussi, G. 《plumed 2: 古老鸟类的新羽状结构》。《Comput. Phys. Commun.》第 185 卷, 第 604–613 页 (2014)。
87. Paszke, A. 等。PyTorch 中的自动微分。载于《第 31 届神经信息处理系统会议论文集》(2017)。
88. Wang, J., Wolf, R. M., Caldwell, J. W., Kollman, P. A. & Case, D. A. 通用琥珀力场的开发与测试。《计算化学杂志》25,1157–1174 (2004)。
89. Bayly, C. I., Cieplak, P., Cornell, W. & Kollman, P. A. 一种基于电荷约束、性能良好的静电势推导原子电荷的方法: RESP 模型。《物理化学杂志》97,10269–10280 (1993)。
90. Hess, B., Bekker, H., Berendsen, H. J. & Fraaije, J. G. LINC: 用于分子模拟的线性约束求解器。《计算化学杂志》第 18 卷, 第 1463–1472 页 (1997)。
91. Miyamoto, S. & Kollman, P. A. Settle: 用于刚性水模型的“摇晃与抖动”算法的解析版本。《计算化学杂志》第 13 卷, 第 952–962 页 (1992)。
92. Bussi, G., Donadio, D. & Parrinello, M. 通过速度重标定实现规范采样。《化学物理杂志》126,014101 (2007)。
93. Parrinello, M. & Rahman, A. 单晶中的多晶型转变: 一种新型分子动力学方法。《应用物理学杂志》52,7182–7190 (1981)。
94. Kingma, D. P. & Ba, J. Adam: 一种随机优化方法。《学习表示国际会议》(ICLR, 2015)。
95. Wu, Z. 等。基于化学直觉的图神经网络在子结构掩码分子性质预测中的应用。《自然·通讯》14,2585 (2023)。
96. Xiong, G. 等。ADMETlab 2.0: 一个用于准确且全面预测 ADMET 性质的集成在线平台。《核酸研究》49, W5–W14 (2021)。
97. Dong, J. 等。ADMETlab: 基于全面收集的 ADMET 数据库构建的系统化 ADMET 评估平台。《化学信息学杂志》10,1–11 (2018)。
98. Shen, C. 等。DrugFlow: 一个基于人工智能的创新药物发现一站式平台。《化学信息建模杂志》64,5381–5391 (2024)。
99. Chai, X. 等。通过靶向 LBP 突变, 揭示带有 N-(4-(Benzyloxy)phenyl) piperidine-1-sulfonamide 骨架的 AR 拮抗剂在前列腺癌治疗中的疗效。《药物化学杂志》68,11962–11978 (2025)。
100. Case, D. A. 等。《Amber 生物分子模拟程序》。《计算化学杂志》26,1668–1688 (2005)。
101. Zhu, K. 等。通过基于机器学习的增强采样工作流程靶向内在无序蛋白 AR-NTD。Zenodo<https://doi.org/10.5281/zenodo.19599898>(2026)。
102. Zhu, K. Kai-Zhu-2001/AR-NTD_MD: 代码说明: 利用基于机器学习的增强采样流程靶向内在无序蛋白 AR-NTD (v1.0)。Zenodo<https://doi.org/10.5281/zenodo.19613110>(2026)。

致谢

我们感谢浙江大学药学院研究与服务中心的 J. Pan 和 D. Wu 在 qPCR 实验方面提供的技术协助, 以及 J. Zhu 和 Y. Wang 进行的有益讨论; 感谢浙江大学化学仪器中心的 Y. Liu 在 NMR 实验方面提供的技术支持; 同时感谢浙江大学农生物学与环境科学分析中心的 S. Wu 在 SPR 分析方面提供的技术协助。

作者贡献

K.Z.、H.W.、J.Z.、T.H. 及 D.L. 共同构思并设计本项目; K.Z. 构建计算工作流程并执行后续分子动力学模拟; H.W. 完成所有湿实验; J.Z. 为本项目提供整体科学指导; R.H.、L.J.、H.Z. 及 Y.K.

参与了数据可视化及图表制作工作；K.Z. 与 H.W. 共同撰写了论文的初稿；J. Z.、T. H. 及 D. L. 则参与了终稿的修订与审定。

资金

作者声明，本研究获得以下项目资助：国家自然科学基金委员会国家重点研发计划项目[项目编号：2024YFA1307501]、金华市科技计划项目[项目编号：2023-3-077]、中央地方科技发展规划专项资金项目[项目编号：2025ZY01022]，以及国家自然科学基金项目[项目编号：92370130、82473843 及 82204279]。

利益冲突

作者声明以下竞争性财务利益：本论文所述的AR-NTD 拮抗剂相关中国专利申请已提交。专利申请人是浙江大学。列出的发明人为李丹、侯廷军、朱凯、王华婷、盛荣和张金图。申请号为中国专利申请号202511953361.2，申请日期为2025年12月23日。该申请已获中国国家知识产权局受理，目前处于待审阶段。该申请涵盖具有雄激素受体拮抗活性的化合物及其用途。无其他竞争性利益。

补充信息

补充信息：在线版本包含可在<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73863-x>获取的补充材料。

通讯及材料索取事宜，请联系侯廷军或李丹。

关于同行评审信息：《Nature Communications》谨向匿名审稿人对本研究同行评审所做出的贡献表示感谢。同行评审相关文件已可供查阅。

重印及授权相关信息请参阅以下网址：

<http://www.nature.com/reprints>

出版方声明：Springer Nature 对于已发表地图中的司法管辖权主张及机构隶属关系保持中立立场。

开放获取：本文采用“知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议”授权，该协议允许在任何媒介或格式下进行非商业性使用、分享、分发及复制，但您须向原作者及来源提供适当署名，提供指向本知识共享许可协议的链接，并标明您是否对授权材料进行了修改。根据本许可协议，您无权分享基于本文或其部分内容改编的衍生材料。本文中的图像或其他第三方材料均包含在本本文的知识共享许可协议范围内，除非相关材料在署名栏中另有说明。若某材料未包含在本本文的知识共享许可协议中，且您的预期用途不受法定法规许可或超出许可范围，则您需直接向版权持有人获取许可。如需查看本许可协议全文，请访问<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>。

© 作者 2026